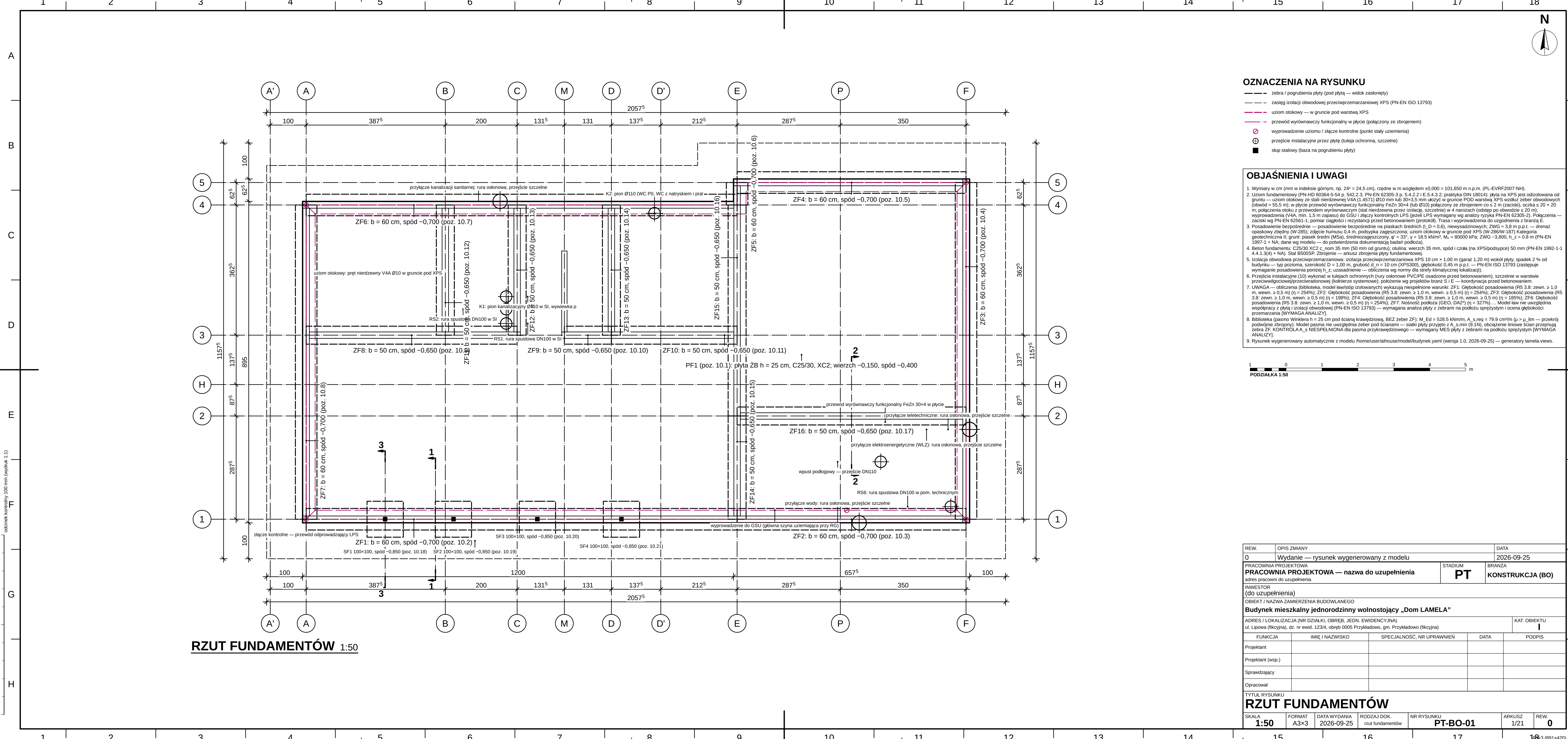


TOM RYSUNKÓW ARCHITEKTURY — WIDOKI Z MOD

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW	1:50	A3×3
2	PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU	1:20	A2
3	PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A0
4	PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A1
5	PT-BO-05	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM	1:50	A3×3
6	PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	A3×3
7	PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU	1:50	A3×3
8	PT-BO-08	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	A0
9	PT-BO-09	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	A0
10	PT-BO-10	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	A0
11	PT-BO-11	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	A0
12	PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU	1:50	A1
13	PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU	1:50	A1
14	PT-BO-14	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI	1:20	A2
15	PT-BO-15	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM	1:20	A2
16	PT-BO-16	ZBROJENIE BELEK (1)	1:25	A0
17	PT-BO-17	ZBROJENIE BELEK (2)	1:25	A1
18	PT-BO-18	ZBROJENIE NADPROŻY (1)	1:25	A3×3
19	PT-BO-19	ZBROJENIE NADPROŻY (2)	1:25	A3×3
20	PT-BO-20	ZBROJENIE NADPROŻY (3)	1:25	A2×3
21	PT-BO-21	ZBROJENIE SCHODÓW	1:25	A3

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-BO-00	ARKUSZ —	REW.

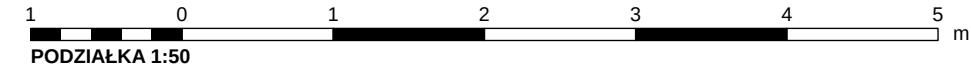


OZNACZENIA NA RYSUNKU

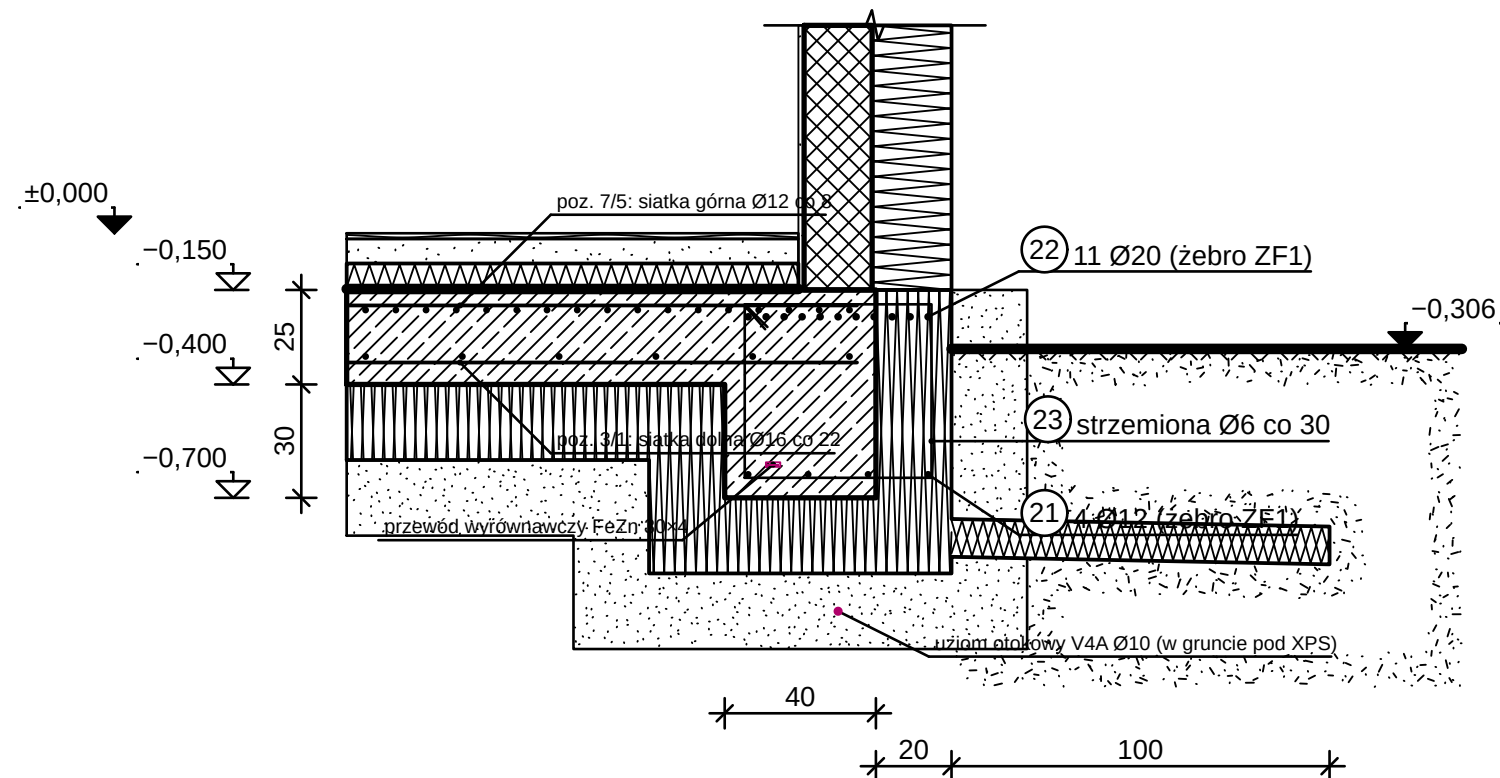
- zebra / pogrubienia płyty (pod płytą — widok zasłonięty)
- zasięg izolacji obwodowej przeciwpromarzaniowej XPS (PN-EN ISO 13793)
- uziom otokowy — w gruncie pod warstwą XPS
- przewód wyrównawczy funkcjonalny w płycie (połączony ze zbrojeniem)
- wyprowadzenie uzioru / złącze kontrolne (punkt stały uzimienia)
- przeście instalacyjne przez płytę (tuleja ochronna, szczelne)
- skup stalowy (baza na pogrubieniu płyty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

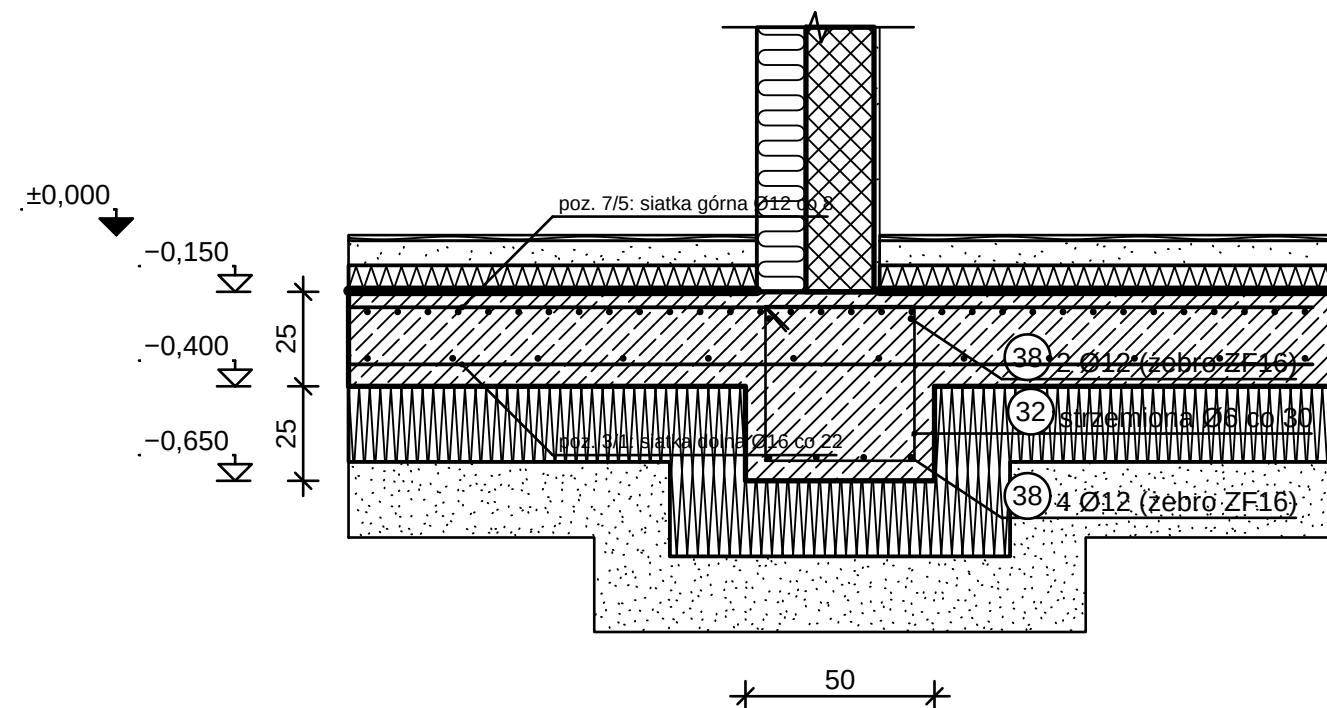
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Uziom fundamentowy (PN-HD 60364-5-54 p. 542.2.3, PN-EN 62305-3 p. 5.4.2.2 i E.5.4.3.2; praktyka DIN 18014): płyta na XPS jest odizolowana od gruntu — uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A (1,4571) Ø10 mm lub 30×3,5 mm ułożyć w gruncie POD warstwą XPS wzdłuż zeber obwodowych (obwód = 55,5 m); w płycie przewód wyrównawczy funkcjonalny FeZn 30×4 (lub Ø10) połączony ze zbrojeniem co ≤ 2 m (zaciśki), oczka ≤ 20 × 20 m; połączenia otoku z przewodem wyrównawczym (stal nierdzewna przez izolację, szczelnie) w 4 narożach (odstęp po obwodzie ≤ 20 m); wyprowadzenia (V4A, min. 1,5 m zapasu) do GSU i złączy kontrolnych LPS (jeżeli LPS wymagany wg analizy ryzyka PN-EN 62305-2). Połączenia — zaciski wg PN-EN 62561-1; pomiar ciągłości i rezystancji przed betonowaniem (protokół). Trasa i wyprowadzenia do uzgodnienia z branżą E.
- Posadowienie bezpośrednie — posadowienie bezpośrednie na płaskach średnich (l, D = 0,6), niewysadzizowych; ZWG = 3,8 m p.p.l. — drenaż opaskowy bzdny (W-285); zdjęcie humusu 0,4 m, podsypka zagęszczona; uziom otokowy w gruncie pod XPS (W-286/W-187) Kategoria geotechniczna II; grunt: piasek średni (MSa), średniozageszczony, q' = 33', γ = 18,5 kN/m³, M₀ = 80000 kPa; ZWG = 3,800, h_z = 0,8 m (PN-EN 1997-1 + NA; dane wg modelu — do potwierdzenia dokumentacją badań podłoża).
- Beton fundamentu: C25/30 KC2 c_{nom} 35 mm (50 mm od gruntu); otulina: wierzch 35 mm, spód i czola (na XPS/podsypce) 50 mm (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3(4) + NA). Stal B500SP. Zbrojenie — arkusz zbrojenia płyty fundamentowej.
- Izolacja obwodowa przeciwpromarzaniowa: izolacja przeciwpromarzaniowa XPS 10 cm × 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku — typ pozioma, szerokość D = 1,00 m, grubość d_n = 10 cm (XPS300), głębokość 0,45 m p.p.l. — PN-EN ISO 13793 (zastępuje wymaganie posadowienia poniżej h_z; uzasadnienie — obliczenia wg normy dla strefy klimatycznej lokalizacji).
- Przeście instalacyjne (10) wykonać w tulejach ochronnych (rury osłonowe PVC/PE osadzone przed betonowaniem), szczelnie w warstwie przeciwwilgociowej/przeciwradonowej (kolnierze systemowe); położenie wg projektów branż S i E — koordynacja przed betonowaniem.
- UWAGA — obliczenia (biblioteka, model law/stóp izolowanych) wykazują niespełnione warunki: ZF1: Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. ≥ 1,0 m, wewn. ≥ 0,5 m) (η = 254%); ZF2: Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. ≥ 1,0 m, wewn. ≥ 0,5 m) (η = 254%); ZF3: Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. ≥ 1,0 m, wewn. ≥ 0,5 m) (η = 188%); ZF4: Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. ≥ 1,0 m, wewn. ≥ 0,5 m) (η = 185%); ZF6: Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. ≥ 1,0 m, wewn. ≥ 0,5 m) (η = 254%); ZF7: Nośność podłoża (GEO, DA2) (η = 327%)... Model law nie uwzględnia współpracy z płytą i izolacji obwodowej (PN-EN ISO 13793) — wymagana analiza płyty z zebrami na podłożu sprężystym i ocena głębokości przemarzania (WYMAGA ANALIZY).
- Biblioteka (pasmo Winklera h = 25 cm pod ścianą krawędziową, BEZ zeber ZF); M_{Ed} = 528,5 kNm/m, A_{s,req} = 79,9 cm²/m (μ > μ_{lim} — przekrój podwójnie zbrojony). Model pasma nie uwzględnia zeber pod ścianami — siatki płyty przyjęto z A_{s,min} (9,1N), obciążenie liniowe ścian przejmują zebrą ZF. KONTROLA A_s NIESPEŁNIONA dla pasma przykrawędziowego — wymagany MES płyty z zebrami na podłożu sprężystym (WYMAGA ANALIZY).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



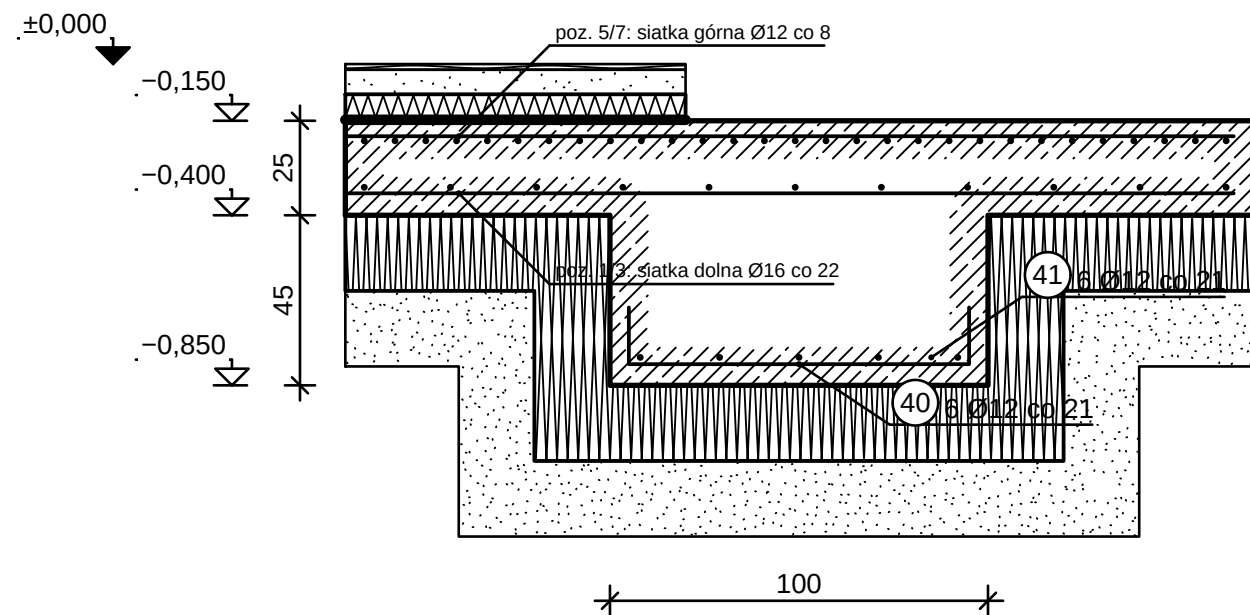
REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut fundamentów	NR RYSUNKU PT-BO-01	ARKUSZ 1/21
		REW. 0



PRZEKRÓJ 1-1 — ŻEBRO ZF1 1:20



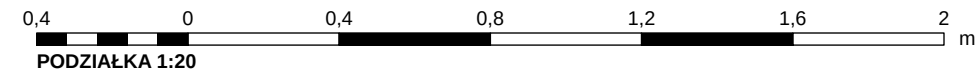
PRZEKRÓJ 2-2 — ŻEBRO ZF16 1:20



PRZEKRÓJ 3-3 — POGRUBIENIE SF1 1:20

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem +0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Przebiego fundamentu: warstwy wg przegród podłogi na gruncie i ściany z modelu; izolacja obwodowa wg PN-EN ISO 13793; zbrojenie — numeryzacja pozycji jak na arkuszu zbrojenia fundamentu.
3. Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, δ_c_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670
4. Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU						
SKALA 1:20	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-02	ARKUSZ 2/21	REW. 0



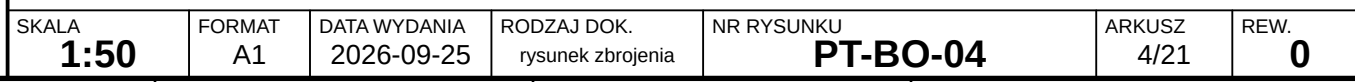
POZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odjęciem 50° — odjęcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), koła — pręt reprezentatywny
- ③ numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- - - żelbita i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

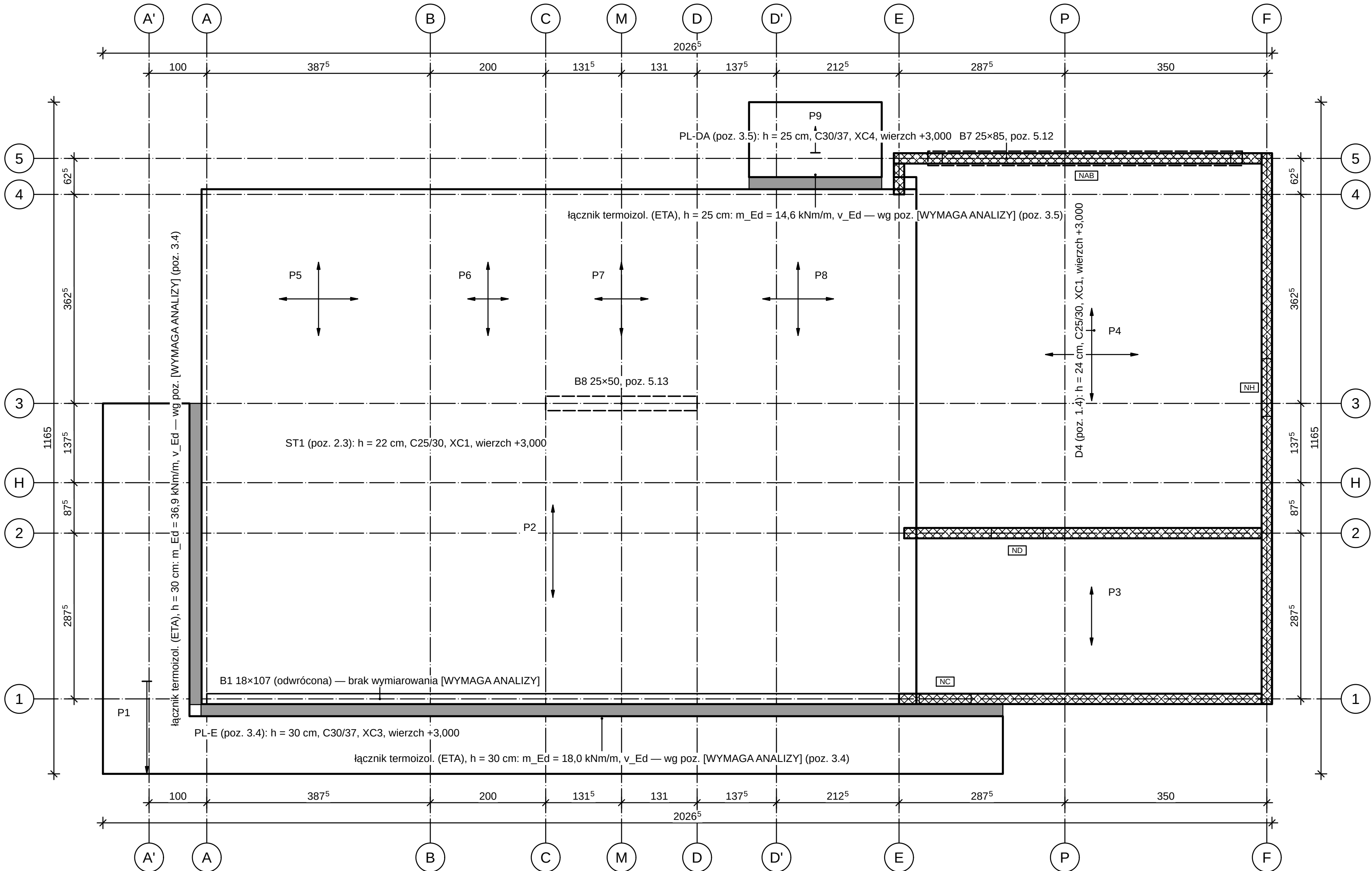
Wzrost 175 cm, ciężar ciała 75 kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, temperatura ciała 36,6°C, tętno 60/min, ciężar ciała 75 kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, temperatura ciała 36,6°C, tętno 60/min, ciężar ciała 75 kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, temperatura ciała 36,6°C, tętno 60/min.

[illegible]

REW	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie – rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA – nazwa do uzupełnienia				STANOWISKO	PRACOWNIA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBJEKT: BUDYNEK ZAMIERZONYCH WŁOZÓW ANGIO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES I KALKULACJA (NR EDZAL, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)						
Lp. Ulicy (liczący, dz. nr ewid. 1234, adres 005 Przyśladom, gm. Przyśladom (liczący)				KAT. OBJEKTU		
FUNKCJA				PODPIIS		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA			
PROJEKTANT (resp.)						
SPRZĘDZĄCY						
OPISOWALNY						
TYTUŁ RYSUNKU						
ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ						
SKALA	FORMAT A0	DATA WYDANIA	ROZMIAR Ciepła	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW
1:50		2026-09-25	rysunek zgenerowany	PT-BO-03	3/21	0



odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

■ Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1. na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°

OZNACZENIA NA RYSUNKU

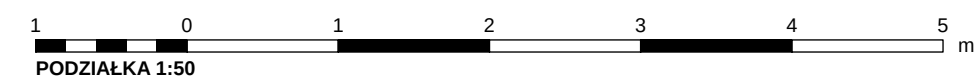
■ skup stalowy (przekrój) — pod płytą
— — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
— łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
-- kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona; P1... — pola obliczeniowe MES
NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

NADPROŻA ŻELBETOWE W ŚCIANACH POD PŁYTĄ (z obliczeń; zbrojenie — arkusz nadproża)

Typ	b×h [cm]	L [m]	dółgóra	strzemiona	otwory	poz. obl.
NC	18×24	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	OO-06	6.6
ND	18×25	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	OO-22	6.19
NH	18×25	1,40	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	OO-08	6.8
NAB	18×25	5,50	4Ø12 / 2Ø10	Ø6 co 15	OO-07	6.7

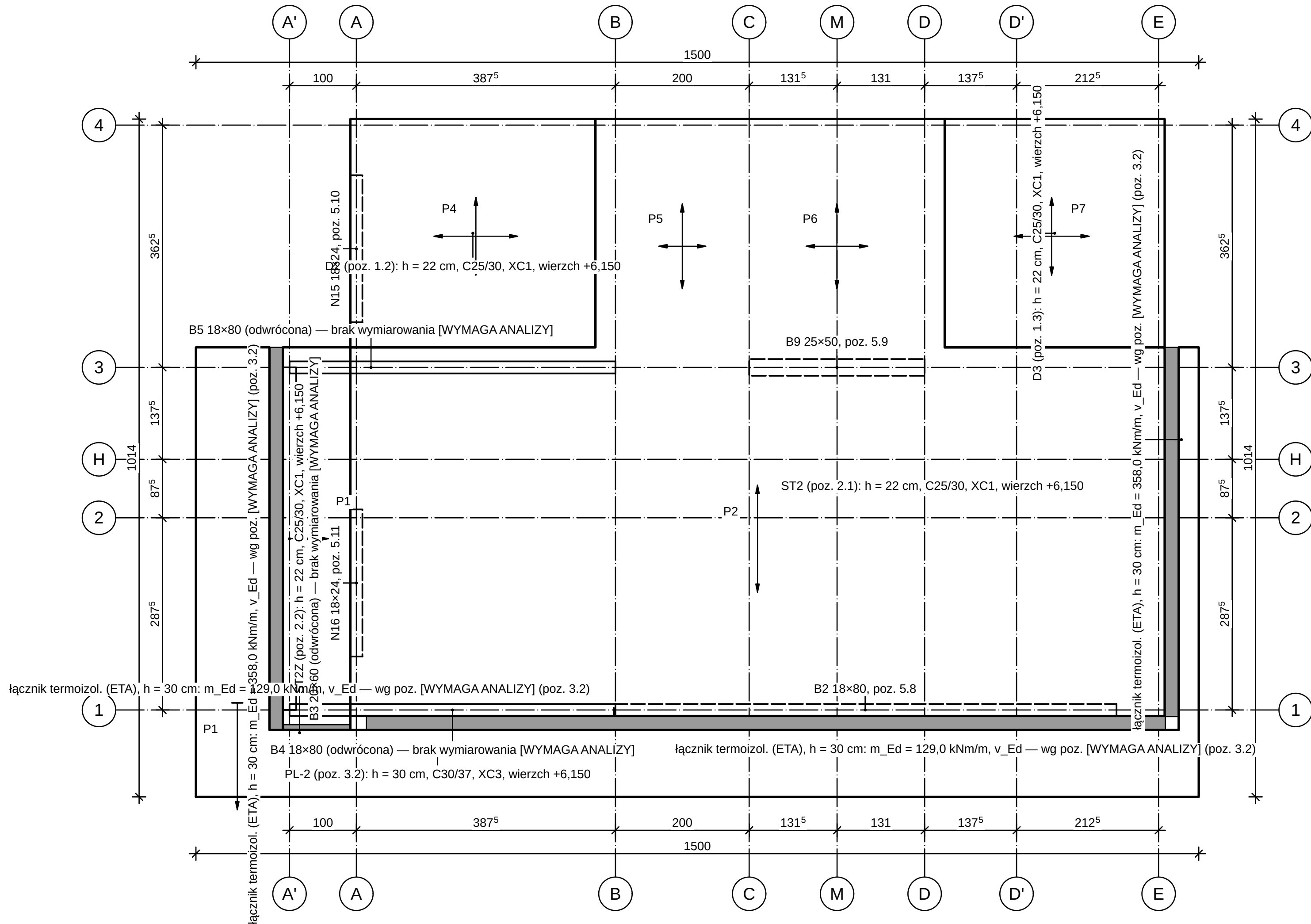
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-E: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskośku wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- PL-DA: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskośku wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D4 h = 24 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-E h = 30 cm (C30/37, XC3, c_nom = 35 mm), PL-DA h = 25 cm (C30/37, XC4, c_nom = 40 mm); wierzch konstrukcji +3,000 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierce (W-ST1, D4, PL-E, PL-DA, poz. 7.3): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l_v = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Belki bez wymiarowania w bibliotece (B1) — zbrojenie do obliczenia indywidualnego przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ZB podparta na < 95 % długości lub pole_tarcza: true).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-05	ARKUSZ 5/21	REW. 0

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



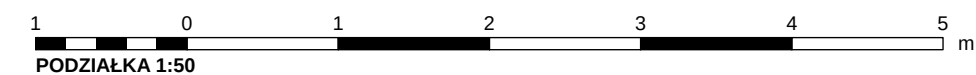
RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- skup stalowy (przekrój) — pod płytą
- — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
- ▬ łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
- .. kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
- NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

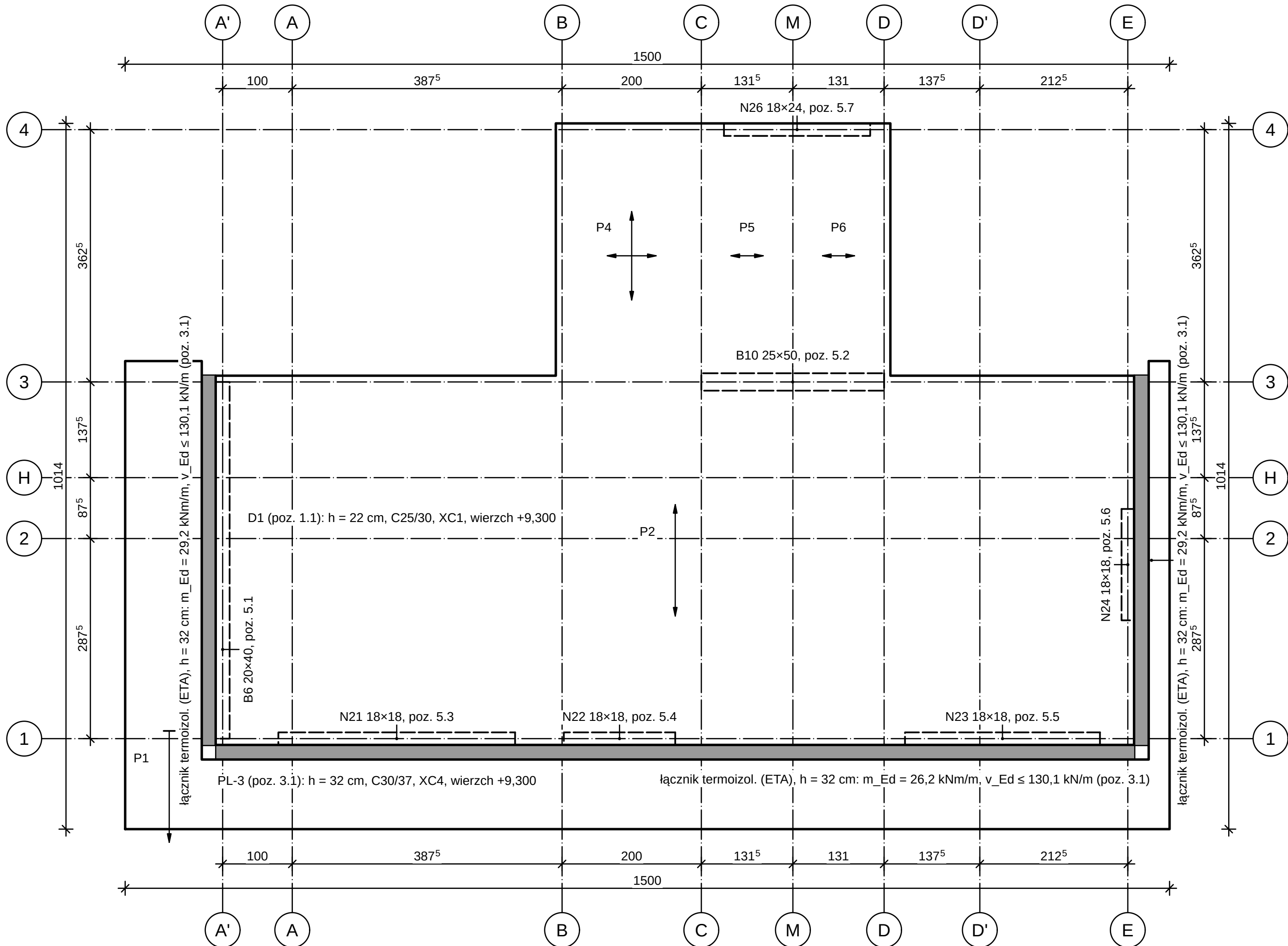
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁴ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-2: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem usłoku wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), ST2Z h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D3 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-2 h = 30 cm (C30/37, XC3, c_nom = 35 mm); wierzch konstrukcji +6,150 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierce (W-ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2, OB-A, poz. 7.2): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty 40312 + szeregowa 06 co 25 cm, C25/30; zakład l₀ = 636 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Belki bez wymiarowania w bibliotece (B3, B4, B5) — zbrojenie do obliczenia indywidualnego przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ZB podparta na < 95 % długości lub pole 'tarcza: true').
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM						
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-06	ARKUSZ 6/21	REW. 0

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



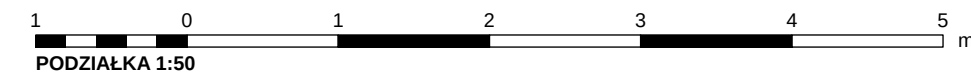
RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY D1, PL-3 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- skup stalowy (przekrój) — pod płytą
- belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrocona (nad płytą)
- ▬ łącznik termooizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
- .. kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
- NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁴ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-3: łączniki termooizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm), dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem usłoku wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: D1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-3 h = 32 cm (C30/37, XC4, c_nom = 40 mm); wierzch konstrukcji +9,300 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wieniec (W-D1_PL-3, poz. 7.1): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l₀ = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood–Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole 'tarcza: true').
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-07	ARKUSZ 7/21
					REW. 0



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie – rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM	BRANŻA	
ZACZEPIONA PROJEKTOWA – nazwa do uzupełnienia			PT	KONSTRUKCJA (BO	
INWESTOR			(do uzupełnienia)		
OBJEKT I ZAMIER ZAWIERAJĄCY BUDOWA ANEGO					
Budyn mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
Adres i lokalizacja (nr działki, obręb, dzierż. ewidencyjna)					
ul. Lipowa (nazwa), dz. nr ewid. 1234, obręb 005, Prowadzenie, nr Prowadzenie (liczba)					
KAT. OBJEKTU					
FUNKCJA	IME I NAZWISKO	SPECJALIZACJA, NR UPRAWNIEN	DATA	PODSIS	
Projektant					
Projektant (rep.)					
Sprawdzający					
Opracujący					
TYTUŁ, TYTUŁOWY					
ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM					
SKALA	FORMAT A0	DATA WYDANIA	ROZDZIAŁ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50		2026-09-25	rysunek designerski	PT-BO-08	8/21
REW.					0



OZNACZENIA NA RYSUNKU

— pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
— pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
— linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
③ numer pozycji pręta (zestawienie stali)
— strzela zbrojenia narozędnego (0,2-2,5 mm) — pręty grą i dołem w 2 kierunkach
— ściany i belki i słupy pod płyty (wzrost zasłonięty)
— łącznik termozalotowy (ETA) — pręty wspornika przez izolację

ST1, Dł: belon C25/30, klasa ekspozycji XC3, outulina nominalna c_{nom} = 25 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, δ_c dec = 10 mm – 4.4 i 3.1 + NA)
 ST2, Dł: belon C30/37, klasa ekspozycji XC3, outulina nominalna c_{nom} = 35 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, δ_c dec = 10 mm – 4.4 i 3.1 + NA)
 PL-D, belon C30/37, klasa ekspozycji XC4, outulina nominalna c_{nom} = 40 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, δ_c dec = 10 mm – 4.4 i 3.1 + NA)
 W warunkach i czasie przygotowania betonu (C25/30, dobre warunki przetrzepu, 50 % przewłók leni w przekroju, PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10) 68° l_{bd} = 30 cm, c₁ = 45 cm; ϕ 12 l_{bd} = 30 cm, l₁ = 53 cm, ϕ 12 l_{bd} = 45 cm, c₁ = 64 cm, l₂ l_{bd} = 53 cm, l₁ = 74 cm, ϕ 12 l_{bd} = 84 cm, l₁ = 85 cm
 W warunkach i czasie (głównie przy p₁ i p₂ > 5 mm) długość ϕ 10.7
 Masa stat. całego elementu (warsztawa do góry): 1919.2 kg

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- [illegible]



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie – rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNICA PROJEKTOWA			PRACOWNICA PROJEKTOWA		STADIUM	BRANŻA
PRACOWNICA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			PT		KONSTRUKCJA (BO)	
NAWISZTOR						
(DO uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)			KAT. OBJEKTU			
ul. Lipowa (Droga), dz. nr ewid. 1234, obręb GOS. Położenie: ul. Położenie (Droga)						
FUNKCJA	IME I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opisujący						
TYTUŁ (PROJEKT)						
ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	ROZDZIAŁ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A0	2026-09-25	rysunek zbrojenia	PT-BO-09	9/21	0
20		21		22	28 (11894)	

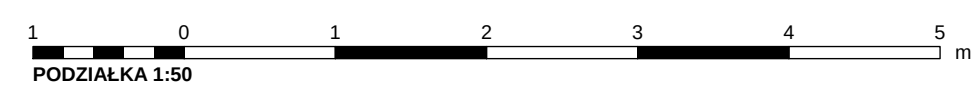


OZNACZENIA NA RYSUNKU

- ## ZESTAWIENIE STALI

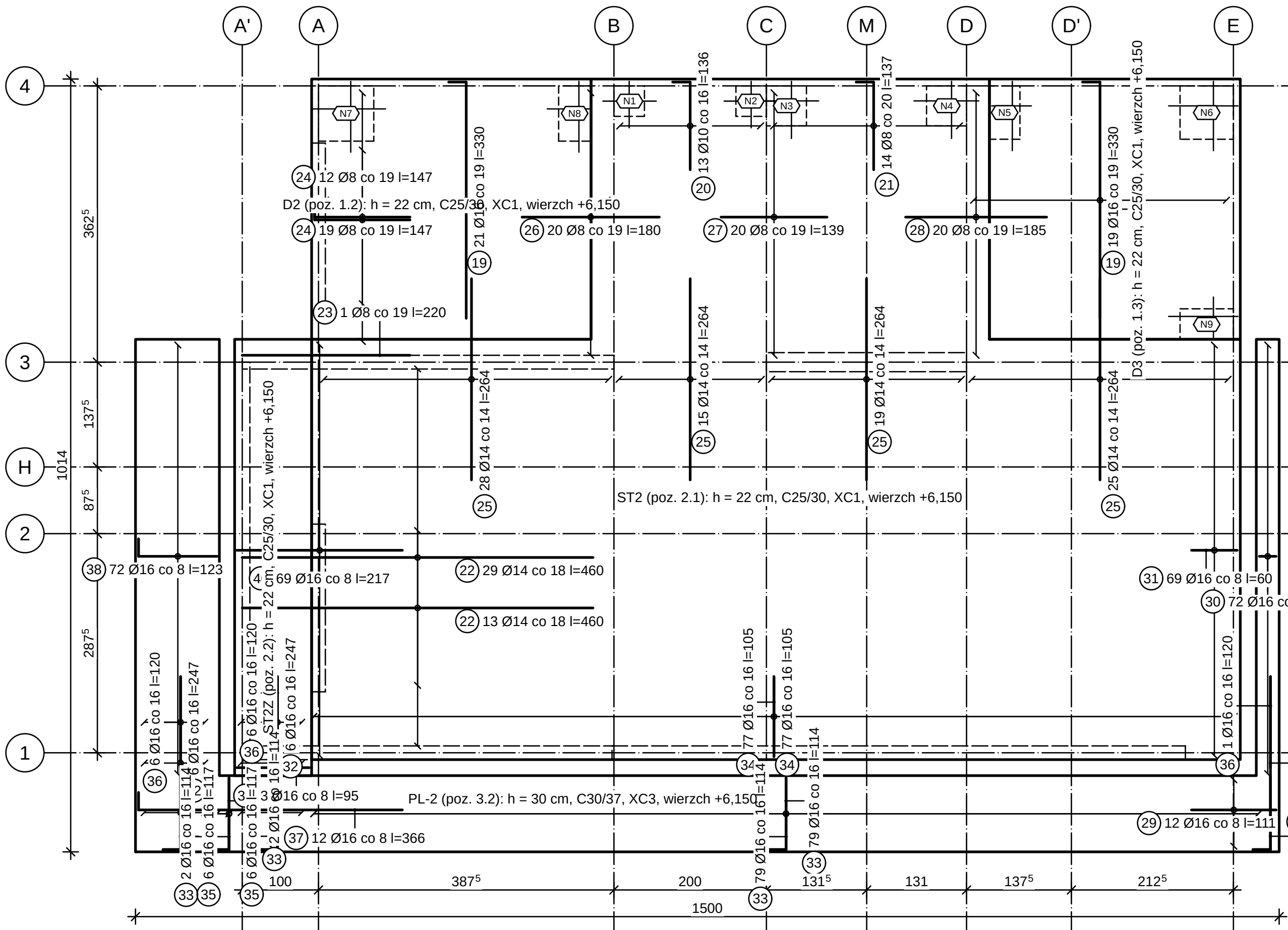
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- [illegible]



A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R

całkowita szerokość: 100 mm (wygląd 1:1)



ZBROJENIE GÓRNE PŁ YT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

STREFY ZBROJENIA NAROZNEGO (górną i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)									
Strefa	Pole	Box [m]	Pozycja (kierunek)		Pręty				
N1	ST2P5	0,40	43 (x), 42 (y)		Ø14 co 17				
N2	ST2P5	0,40	41 (x), 42 (y)		Ø14 co 17				
N3	ST2P5	0,53	44 (x), 45 (y)		Ø16 co 17				
N4	ST2P5	0,53	44 (x), 45 (y)		Ø16 co 17				
N5	D3P7	0,40	53 (x), 49 (y)		Ø8 co 20				
N6	D3P7	0,70	49 (x), 49 (y)		Ø8 co 20				
N7	D3P4	0,73	48 (x), 47 (y)		Ø10 co 14				
N8	D3P4	0,43	48 (x), 47 (y)		Ø10 co 14				
N9	D3P7	0,70	49 (x), 50 (y)		Ø8 co 20				

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręć reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręć z odstępem 90° — odpow. (linia) pokazany w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkłada pręcia grupy (warstw), kółko — pręć reprezentatywny
- numer pozycji pręcia (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2 L_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki i skłapy pod stykami (wskaz zakosy)
- łącznie termozakłócy (ETAs) — pręty wspornika przez izolację

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3746, wymiary [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	ØB [mm]	ØD [mm]	ØE [mm]	ØF [mm]	ØG [mm]
1	8	00-a=629	629	54	ST2	339,66				
2	8	00-a=547	547	53	ST2	289,61				
3	8	00-a=579	579	4	ST2	23,16				
4	8	00-a=529	529	36	ST2	180,44				
5	8	00-a=270	270	2	ST2	5,40				
6	8	00-a=237	237	18	ST2	42,66				
7	8	00-a=378	378	24	ST2	90,72				
8	8	00-a=332	332	2	ST2	6,64				
9	8	00-a=300	300	18	ST2	54,00				
10	8	00-a=97	97	30	ST2Z	29,10				
11	12	00-a=567	567	6	ST2Z			34,02		
12	8	00-a=362	362	18	OZ	65,16				
13	8	00-a=336	336	34	OZ	114,24				
14	8	00-a=323	323	18	O3	58,14				
15	10	00-a=771	771	10	PL-2	77,10				
16	10	00-a=103	103	29	PL-2	29,87				
17	10	00-a=666	666	13	PL-2	86,58				
18	10	00-a=94	94	167	PL-2	156,98				
19	16	11-a=110-b=23	350	40	ST2Z			132,00		
20	10	11-a=113-b=23	136	13	ST2	17,68				
21	8	11-a=115-b=23	137	14	ST2	18,18				
22	14	00-a=460	460	42	ST2			193,20		
23	8	00-a=220	220	1	OZ	2,20				
24	8	11-a=125-b=23	147	31	OZ	45,57				
25	14	00-a=264	264	87	ST2			229,68		
26	8	00-a=180	180	27	OZ	36,00				
27	8	00-a=139	139	20	ST2	27,80				
28	8	00-a=185	185	20	ST2	37,00				
29	16	00-a=111	111	12	PL-2			13,20		
30	16	00-a=22	22	72	PL-2			18,84		
31	16	00-a=60	60	69	PL-2			41,40		
32	16	11-a=227-b=23	247	13	PL-2			32,16		
33	16	11-a=16-b=23	114	167	PL-2			184,68		
34	16	00-a=106	106	154	PL-2			161,70		
35	16	11-a=97-b=23	117	13	PL-2			15,21		
36	16	00-a=120	120	13	PL-2			15,60		
37	16	11-a=146-b=23	166	12	PL-2			43,62		
38	16	11-a=103-b=23	123	72	PL-2			88,56		
39	16	00-a=95	95	3	PL-2			2,85		
40	16	00-a=217	217	69	PL-2			140,70		
41	14	00-a=71	71	6	ST2			4,26		
42	14	00-a=61	61	12	ST2			7,32		
43	14	00-a=70	70	4	ST2			4,20		
44	16	00-a=95	95	16	ST2			13,60		
45	16	00-a=75	75	16	ST2			12,00		
46	10	00-a=55	55	12	OZ	6,60				
47	10	00-a=93	93	20	OZ	18,60				
48	10	00-a=95	95	12	OZ	11,40				
49	8	00-a=91	91	24	O3	21,84				
50	8	00-a=53	53	8	O3	4,24				
51	8	00-a=52	52	8	O3	4,16				
Długość całkowita [m]						1507,2	454,8	34,0	436,7	922,5
Masa wykonawcza [kg]						0,395	0,617	0,688	1,208	1,576
Masa [kg]						594,7	288,6	30,2	520,1	1460,0
RAZEM stal B500SFP [kg]										2860,6

ST2, ST2Z, OZ: beton C25/30. Masa ekspozycji XC1, okładzina nominalna c_nom = 25 mm (c_min, d_max wg PN-EN 1992-1-1 tab. 4.4b). Masa konstrukcyjna S4, S6, S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20, S22, S24, S26, S28, S30, S32, S34, S36, S38, S40, S42, S44, S46, S48, S50, S52, S54, S56, S58, S60, S62, S64, S66, S68, S70, S72, S74, S76, S78, S80, S82, S84, S86, S88, S90, S92, S94, S96, S98, S100, S102, S104, S106, S108, S110, S112, S114, S116, S118, S120, S122, S124, S126, S128, S130, S132, S134, S136, S138, S140, S142, S144, S146, S148, S150, S152, S154, S156, S158, S160, S162, S164, S166, S168, S170, S172, S174, S176, S178, S180, S182, S184, S186, S188, S190, S192, S194, S196, S198, S200, S202, S204, S206, S208, S210, S212, S214, S216, S218, S220, S222, S224, S226, S228, S230, S232, S234, S236, S238, S240, S242, S244, S246, S248, S250, S252, S254, S256, S258, S260, S262, S264, S266, S268, S270, S272, S274, S276, S278, S280, S282, S284, S286, S288, S290, S292, S294, S296, S298, S300, S302, S304, S306, S308, S310, S312, S314, S316, S318, S320, S322, S324, S326, S328, S330, S332, S334, S336, S338, S340, S342, S344, S346, S348, S350, S352, S354, S356, S358, S360, S362, S364, S366, S368, S370, S372, S374, S376, S378, S380, S382, S384, S386, S388, S390, S392, S394, S396, S398, S400, S402, S404, S406, S408, S410, S412, S414, S416, S418, S420, S422, S424, S426, S428, S430, S432, S434, S436, S438, S440, S442, S444, S446, S448, S450, S452, S454, S456, S458, S460, S462, S464, S466, S468, S470, S472, S474, S476, S478, S480, S482, S484, S486, S488, S490, S492, S494, S496, S498, S500, S502, S504, S506, S508, S510, S512, S514, S516, S518, S520, S522, S524, S526, S528, S530, S532, S534, S536, S538, S540, S542, S544, S546, S548, S550, S552, S554, S556, S558, S560, S562, S564, S566, S568, S570, S572, S574, S576, S578, S580, S582, S584, S586, S588, S590, S592, S594, S596, S598, S600, S602, S604, S606, S608, S610, S612, S614, S616, S618, S620, S622, S624, S626, S628, S630, S632, S634, S636, S638, S640, S642, S644, S646, S648, S650, S652, S654, S656, S658, S660, S662, S664, S666, S668, S670, S672, S674, S676, S678, S680, S682, S684, S686, S688, S690, S692, S694, S696, S698, S700, S702, S704, S706, S708, S710, S712, S714, S716, S718, S720, S722, S724, S726, S728, S730, S732, S734, S736, S738, S740, S742, S744, S746, S748, S750, S752, S754, S756, S758, S760, S762, S764, S766, S768, S770, S772, S774, S776, S778, S780, S782, S784, S786, S788, S790, S792, S794, S796, S798, S800, S802, S804, S806, S808, S810, S812, S814, S816, S818, S820, S822, S824, S826, S828, S830, S832, S834, S836, S838, S840, S842, S844, S846, S848, S850, S852, S854, S856, S858, S860, S862, S864, S866, S868, S870, S872, S874, S876, S878, S880, S882, S884, S886, S888, S890, S892, S894, S896, S898, S900, S902, S904, S906, S908, S910, S912, S914, S916, S918, S920, S922, S924, S926, S928, S930, S932, S934, S936, S938, S940, S942, S944, S946, S948, S950, S952, S954, S956, S958, S960, S962, S964, S966, S968, S970, S972, S974, S976, S978, S980, S982, S984, S986, S988, S990, S992, S994, S996, S998, S1000, S1002, S1004, S1006, S1008, S1010, S1012, S1014, S1016, S1018, S1020, S1022, S1024, S1026, S1028, S1030, S1032, S1034, S1036, S1038, S1040, S1042, S1044, S1046, S1048, S1050, S1052, S1054, S1056, S1058, S1060, S1062, S1064, S1066, S1068, S1070, S1072, S1074, S1076, S1078, S1080, S1082, S1084, S1086, S1088, S1090, S1092, S1094, S1096, S1098, S1100, S1102, S1104, S1106, S1108, S1110, S1112, S1114, S1116, S1118, S1120, S1122, S1124, S1126, S1128, S1130, S1132, S1134, S1136, S1138, S1140, S1142, S1144, S1146, S1148, S1150, S1152, S1154, S1156, S1158, S1160, S1162, S1164, S1166, S1168, S1170, S1172, S1174, S1176, S1178, S1180, S1182, S1184, S1186, S1188, S1190, S1192, S1194, S1196, S1198, S1200, S1202, S1204, S1206, S1208, S1210, S1212, S1214, S1216, S1218, S1220, S1222, S1224, S1226, S1228, S1230, S1232, S1234, S1236, S1238, S1240, S1242, S1244, S1246, S1248, S1250, S1252, S1254, S1256, S1258, S1260, S1262, S1264, S1266, S1268, S1270, S1272, S1274, S1276, S1278, S1280, S1282, S1284, S1286, S1288, S1290, S1292, S1294, S1296, S1298, S1300, S1302, S1304, S1306, S1308, S1310, S1312, S1314, S1316, S1318, S1320, S1322, S1324, S1326, S1328, S1330, S1332, S1334, S1336, S1338, S1340, S1342, S1344, S1346, S1348, S1350, S1352, S1354, S1356, S1358, S1360, S1362, S1364, S1366, S1368, S1370, S1372, S1374, S1376, S1378, S1380, S1382, S1384, S1386, S1388, S1390, S1392, S1394, S1396, S1398, S1400, S1402, S1404, S1406, S1408, S1410, S1412, S1414, S1416, S1418, S1420, S1422, S1424, S1426, S1428, S1430, S1432, S1434, S1436, S1438, S1440, S1442, S1444, S1446, S1448, S1450, S1452, S1454, S1456, S1458, S1460, S1462, S1464, S1466, S1468, S1470, S1472, S1474, S1476, S1478, S1480, S1482, S1484, S1486, S1488, S1490, S1492, S1494, S1496, S1498, S1500, S1502, S1504, S1506, S1508, S1510, S1512, S1514, S1516, S1518, S1520, S1522, S1524, S1526, S1528, S1530, S1532, S1534, S1536, S1538, S1540, S1542, S1544, S1546, S1548, S1550, S1552, S1554, S1556, S1558, S1560, S1562, S1564, S1566, S1568, S1570, S1572, S1574, S1576, S1578, S1580, S1582, S1584, S1586, S1588, S1590, S1592, S1594, S1596, S1598, S1600, S1602, S1604, S1606, S1608, S1610, S1612, S1614, S1616, S1618, S1620, S1622, S1624, S1626, S1628, S1630, S1632, S1634, S1636, S1638, S1640, S1642, S1644, S1646, S1648, S1650, S1652, S1654, S1656, S1658, S1660, S1662, S1664, S1666, S1668, S1670, S1672, S1674, S1676, S1678, S1680, S1682, S1684, S1686, S1688, S1690, S1692, S1694, S1696, S1698, S1700, S1702, S1704, S1706, S1708, S1710, S1712, S1714, S1716, S1718, S1720, S1722, S1724, S1726, S1728, S1730, S1732, S1734, S1736, S1738, S1740, S1742, S1744, S1746, S1748, S1750, S1752, S1754, S1756, S1758, S1760, S1762, S1764, S1766, S1768, S1770, S1772, S1774, S1776, S1778, S1780, S1782, S1784, S1786, S1788, S1790, S1792, S1794, S1796, S1798, S1800, S1802, S1804, S1806, S1808, S1810, S1812, S1814, S1816, S1818, S1820, S1822, S1824, S1826, S1828, S1830, S1832, S1834, S1836, S1838, S1840, S1842, S1844, S1846, S1848, S1850, S1852, S1854, S1856, S1858, S1860, S1862, S1864, S1866, S1868, S1870, S1872, S1874, S1876, S1878, S1880, S1882, S1884, S1886, S1888, S1890, S1892, S1894, S1896, S1898, S1900, S1902, S1904, S1906, S1908, S1910, S1912, S1914, S1916, S1918, S1920, S1922, S1924, S1926, S1928, S1930, S1932, S1934, S1936, S1938, S1940, S1942, S1944, S1946, S1948, S1950, S1952, S1954, S1956, S1958, S1960, S1962, S1964, S1966, S1968, S1970, S1972, S1974, S1976, S1978, S1980, S1982, S1984, S1986, S1988, S1990, S1992, S1994, S1996, S1998, S2000, S2002, S2004, S2006, S2008, S2010, S2012, S2014, S2016, S2018, S2020, S2022, S2024, S2026, S2028, S2030, S2032, S2034, S2036, S2038, S2040, S2042, S2044, S2046, S2048, S2050, S2052, S2054, S2056, S2058, S2060, S2062, S2064, S2066, S2068, S2070, S2072, S2074, S2076, S2078, S2080, S2082, S2084, S2086, S2088, S2090, S2092, S2094, S2096, S2098, S2100, S2102, S2104, S2106, S2108, S2110, S2112, S2114, S2116, S2118, S2120, S2122, S2124, S2126, S2128, S2130, S2132, S2134, S2136, S2138, S2140, S2142, S2144, S2146, S2148, S2150, S2152, S2154, S2156, S21

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)

ZBROJENIE DOLNE PŁYT D1, PL-3 1:50

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dólem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2 l_{min}) — pręty górá i dólem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zaskóbnęty)

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	43	D1	59,34		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1		7,44	
29	12	00: a=71	71	12	D1		8,52	
30	12	00: a=61	61	12	D1		7,32	
31	8	00: a=57	57	4	D1			
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
Długość całkowita [m]						1336,9	553,8	23,3
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,617	0,888
Masa [kg]						527,5	341,4	20,7
RAZEM stal B500SP [kg]								889,6

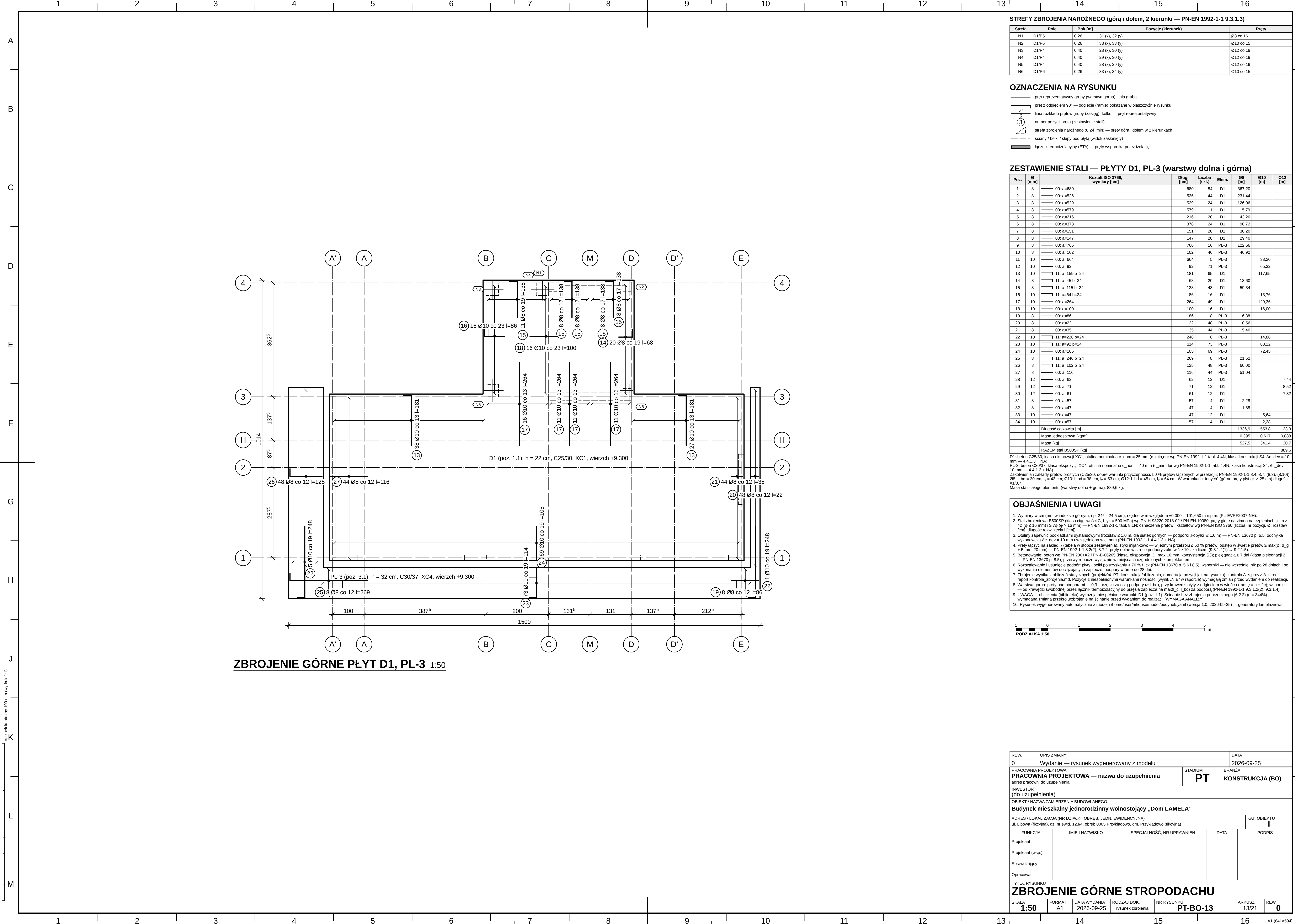
D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_{nom} = 25 mm (c_{min},dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_{dev} = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c_{nom} = 40 mm (c_{min},dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_{dev} = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10); Ø8: l_{bd} = 30 cm, l_v = 43 cm; Ø10: l_{bd} = 38 cm, l_v = 53 cm; Ø12: l_{bd} = 45 cm, l_v = 64 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1,07.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 889,6 kg.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gęte na zimno na trzpieniach Ø_p m ≥ 4ø_p (ø_p ≤ 16 mm) i ≥ 7ø_p (ø_p > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Outliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla słatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_v (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(ø_p, d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w świetle podpory zakotwić ≥ 10ø_p za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
- Betowanie: beton wg PN-EN 206+A2 / PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3), pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docielających zaplecze; podpory wtórne do 26 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pół wg obliczeń MES (Wood-Armer, obwódka UL5); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużone ≥ 10ø_p za os podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: D1 (poz. 1.1); Scinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2) (η = 344%) — wymagana zmiana przekroju/zbrojenia na scinanie przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu: homeuser\ai\house\model\budynek.yamf (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT A1	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-12	ARKUSZ 12/21
				REW. 0	



STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2 l_{min}) — pręty górá i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zaskońceny)
- łącznik termoz izolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

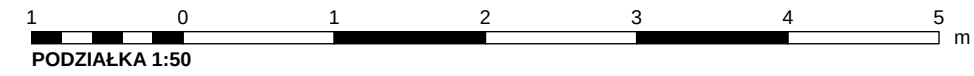
ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	43	D1	59,34		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1		7,44	
29	12	00: a=71	71	12	D1		8,52	
30	12	00: a=61	61	12	D1		7,32	
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
Długość całkowita [m]						1336,9	553,8	23,3
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,617	0,888
Masa [kg]						527,5	341,4	20,7
RAZEM stal B500SP [kg]								889,6

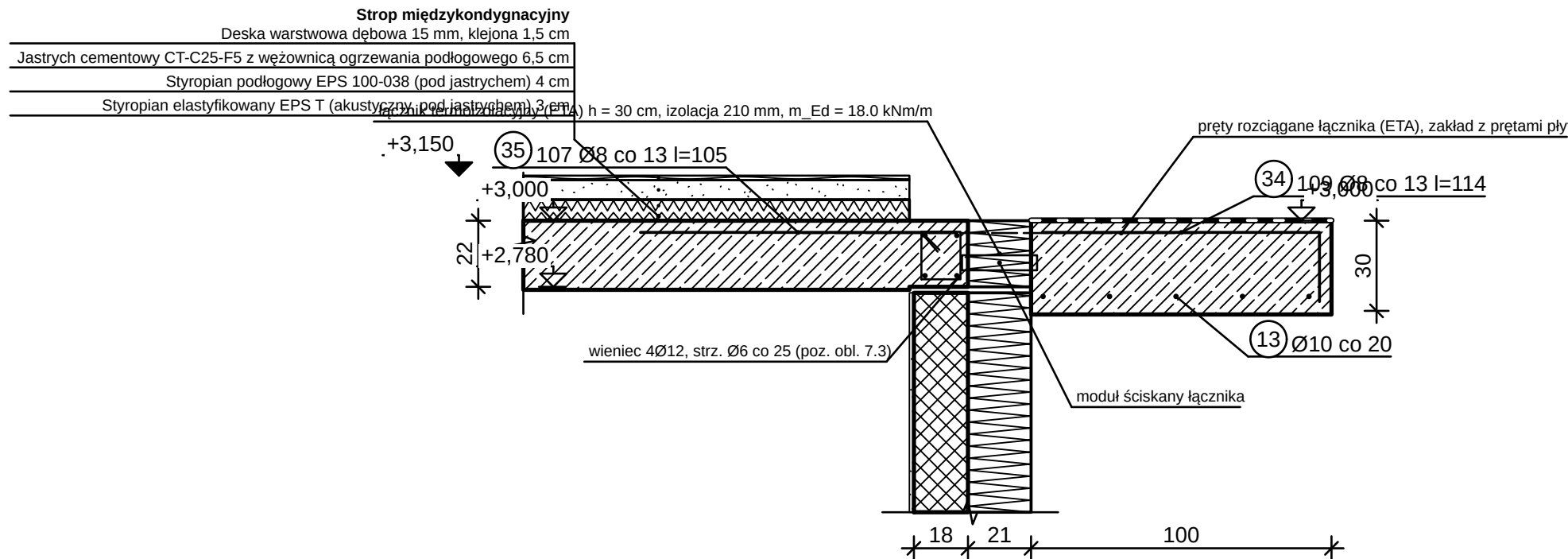
D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_{nom} = 25 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_{dev} = 10 mm — 4.1.1.3 + NA)
PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c_{nom} = 40 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_{dev} = 10 mm — 4.1.1.3 + NA)
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10): Ø8: l_{bd} = 30 cm, l_u = 43 cm; Ø10: l_{bd} = 38 cm, l_u = 53 cm; Ø12: l_{bd} = 45 cm, l_u = 64 cm. W warunkach „linnych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości +10,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 889,6 kg.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

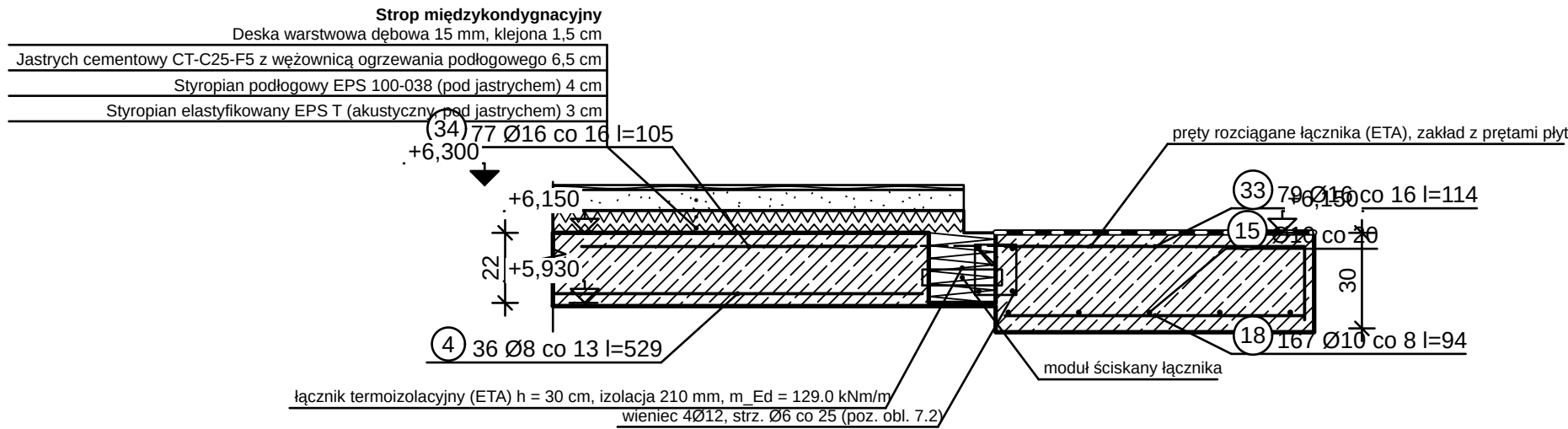
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-83220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ø_m = 4ø (ø ≤ 16 mm) i ≥ 7ø (ø > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otulinę zapewnić podkładkami dyslansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5, odchylka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.1.1.3 + NA).
- Pręty łączć na zakład l_u (tabela w słupce zestawienia), styki miarkowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstępy w świetle prętów z max(p, d, g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10ø za licem (9.3.1.2(1) - 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206-A2 / PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja z 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt04_PT_konstrukcja)obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku; kontrola A_s „sprov” 2 A_s „sreq” — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3 l przesała za osiå podpory (≥ l_{bd}), przy krzywiznie płyty z odgięciem w wierzku (ramię z h - 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoz izolacyjny do przegrody zaplecza na max(l, c, l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: D1 (poz. 1.1). Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2) (η = 344%) — wymagana zmiana przekroju/zbrojenie na ścinanie przed wydaniem do realizacji (WYMAGA ANALIZY).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



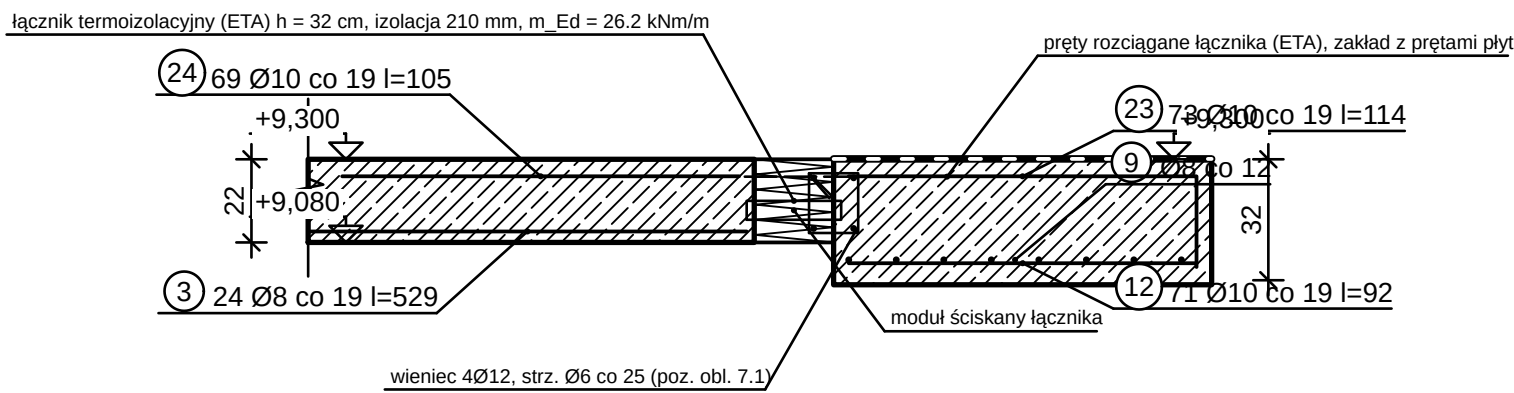
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT A1	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-13	ARKUSZ 13/21
				REW. 0	



WĘZŁ WSPORNIKA PL-E — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20



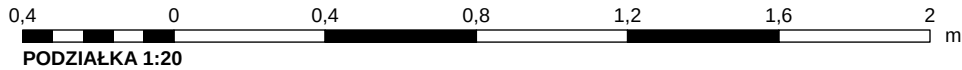
WĘZŁ WSPORNIKA PL-2 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20



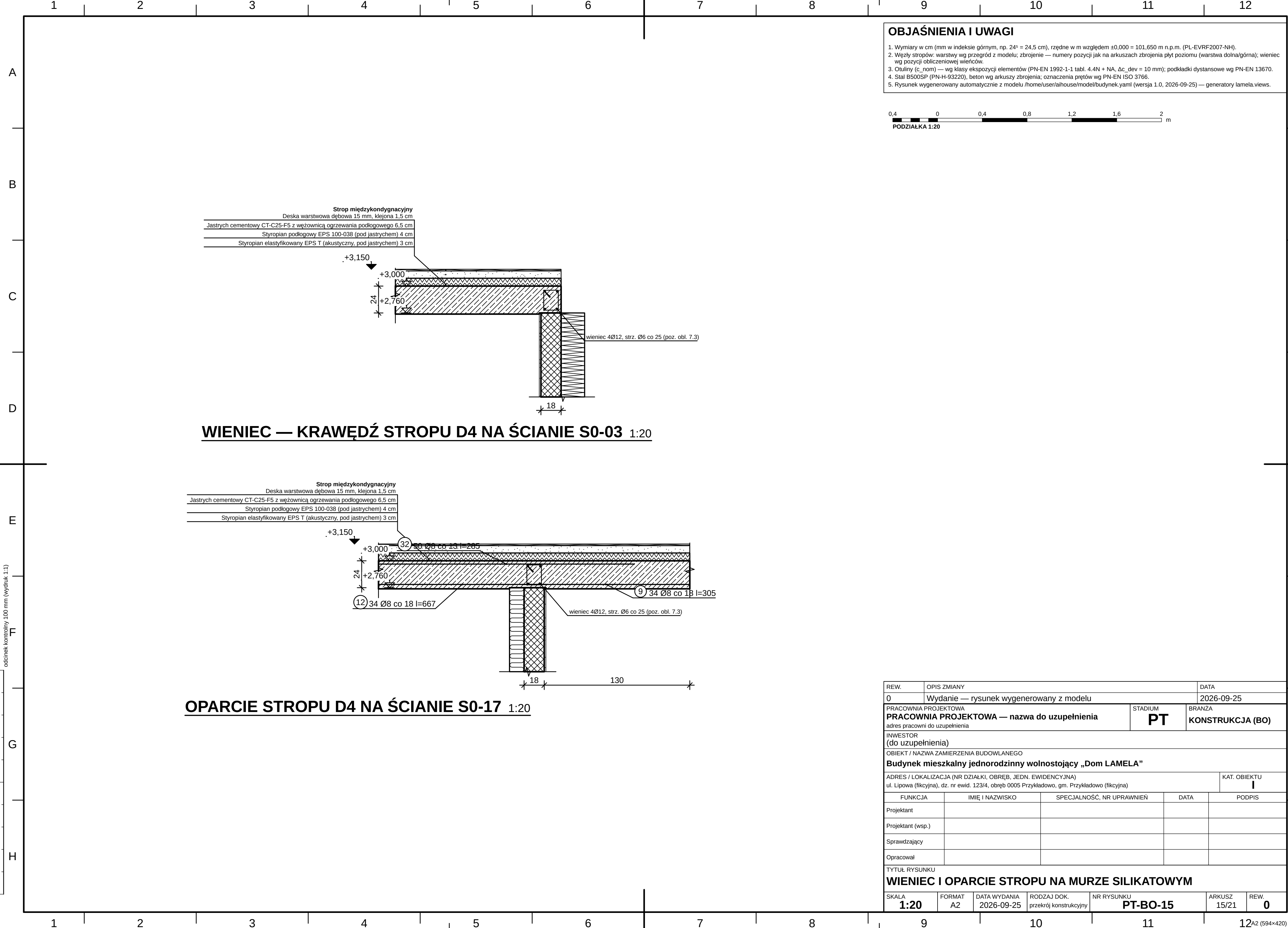
WĘZŁ WSPORNIKA PL-3 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

OBJAŚNIENIA I UWAGI

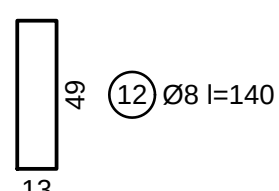
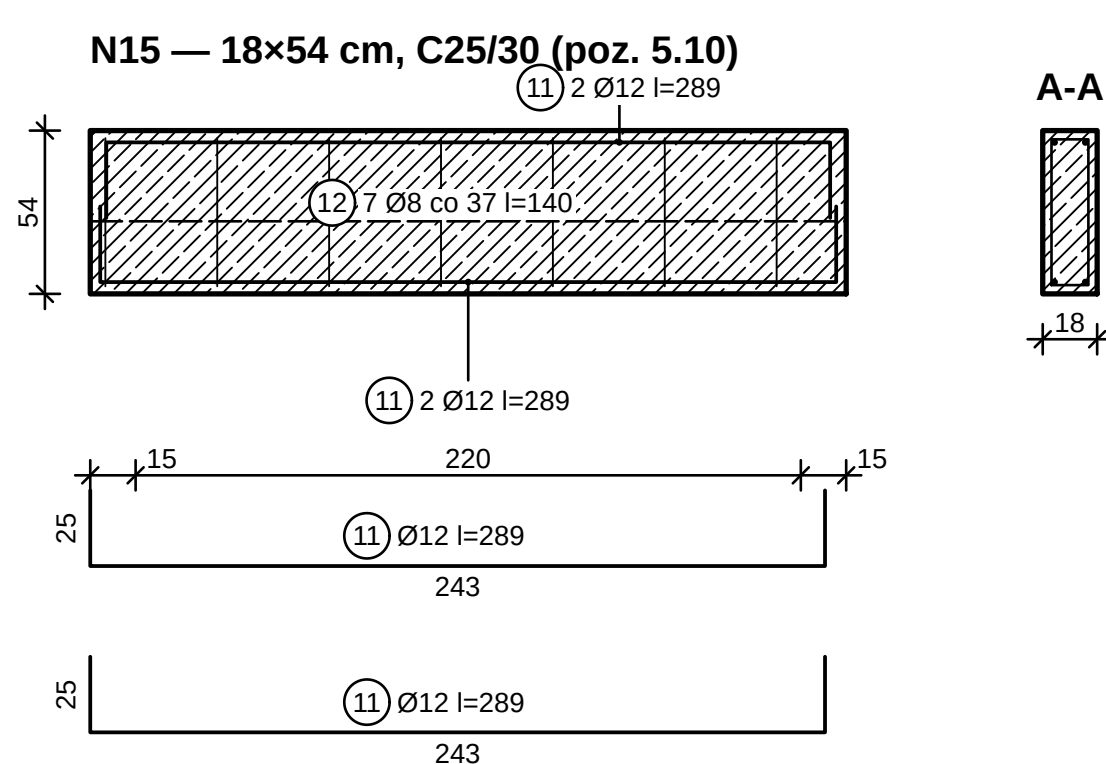
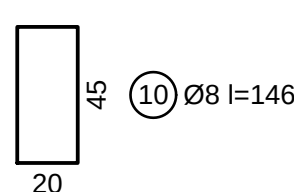
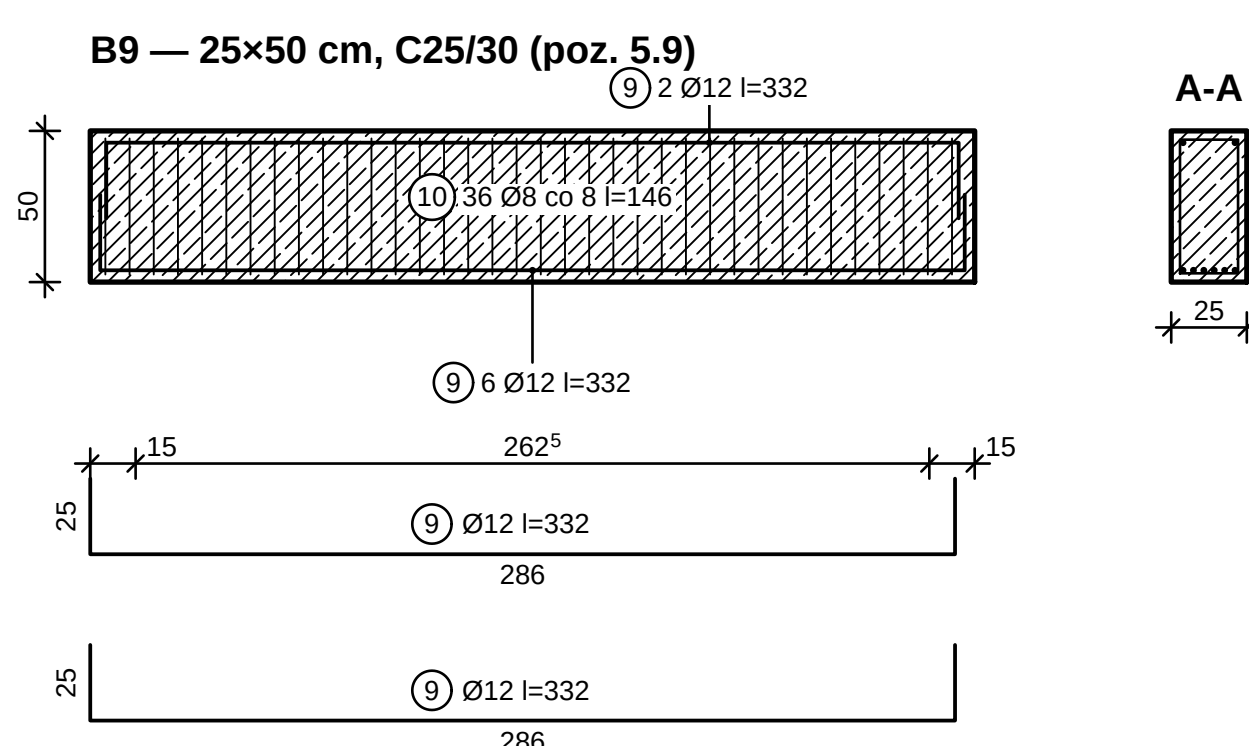
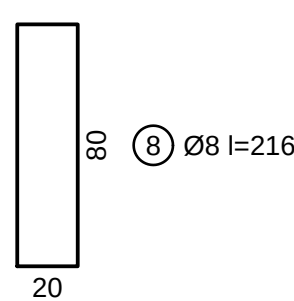
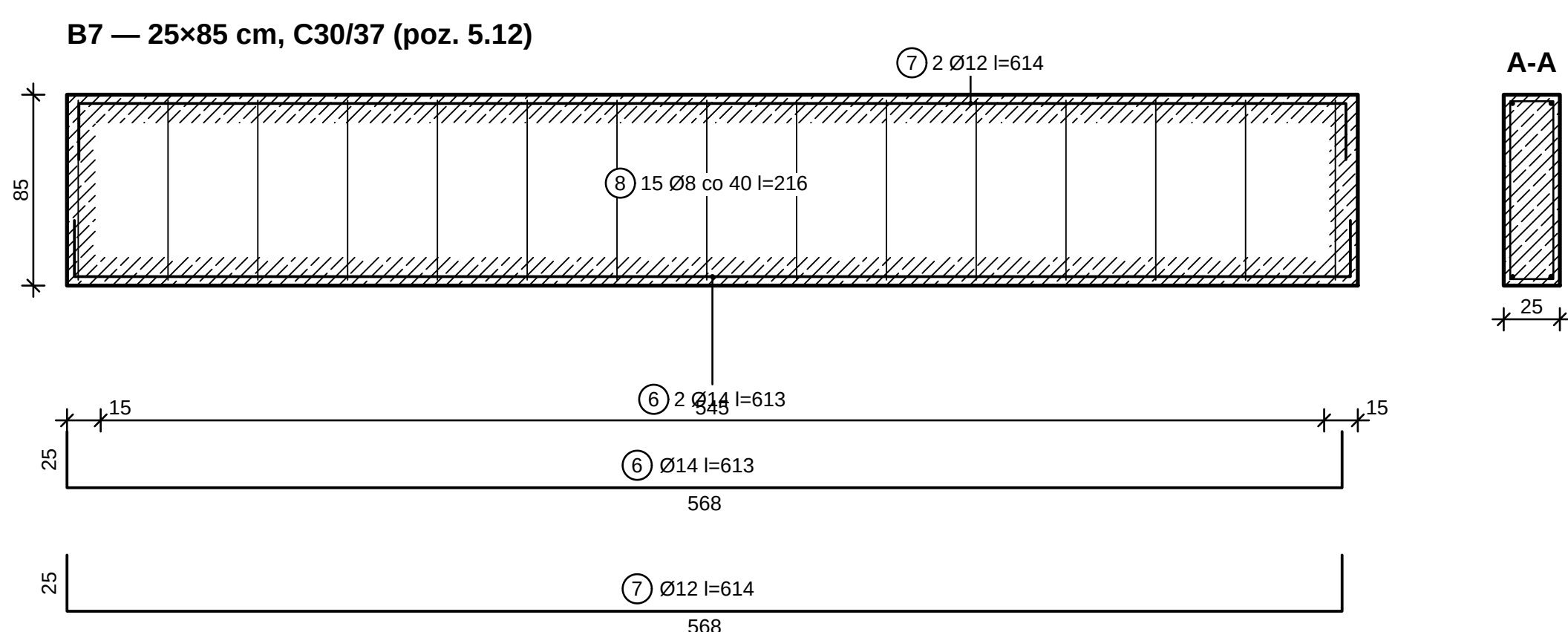
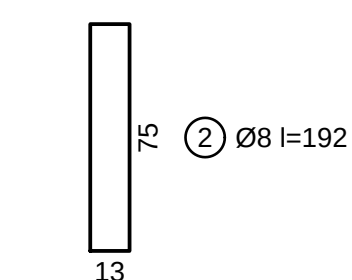
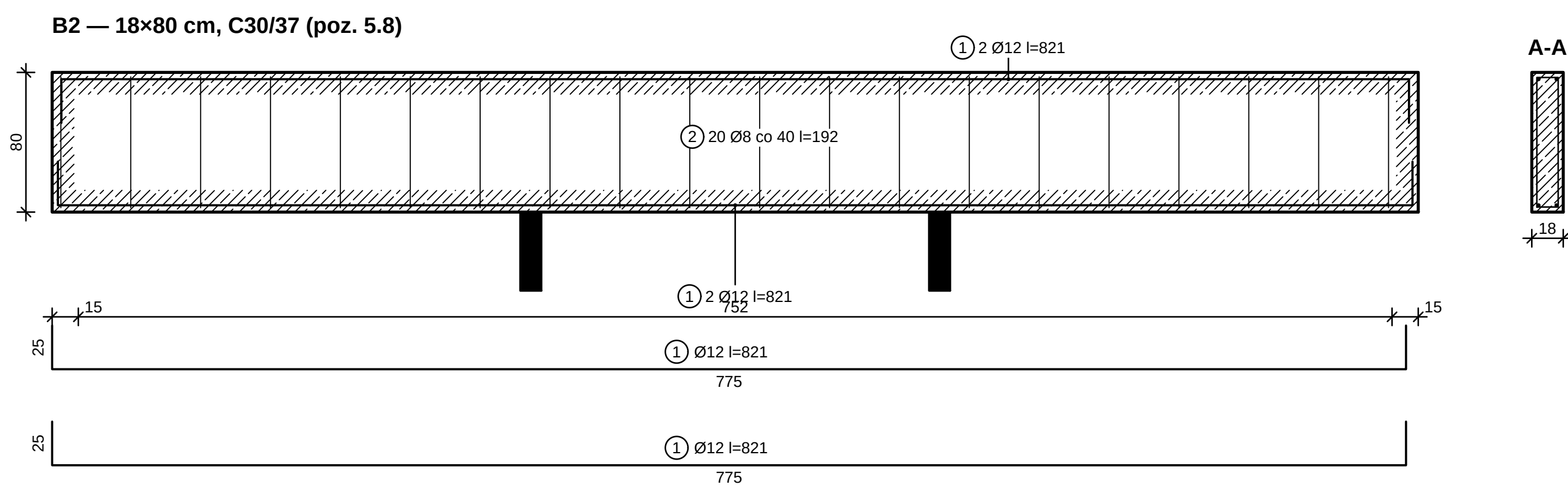
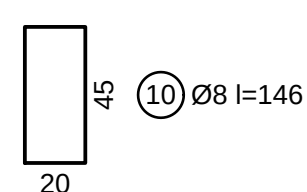
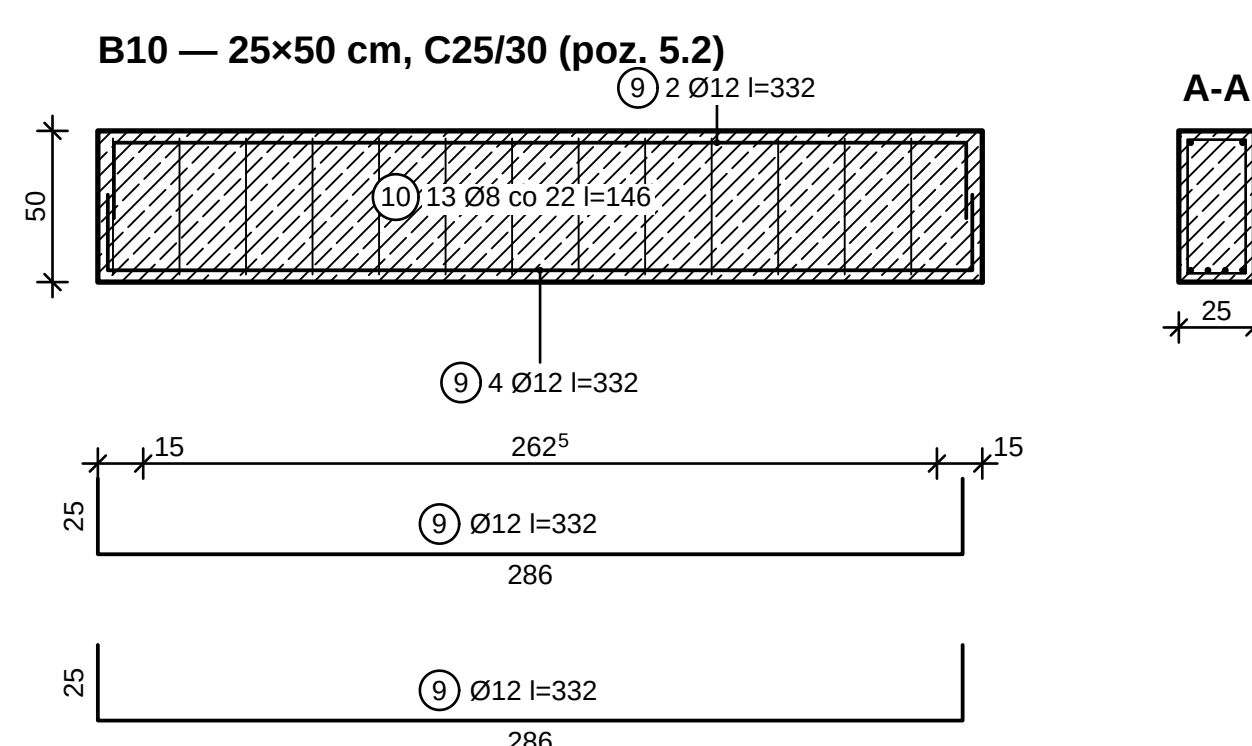
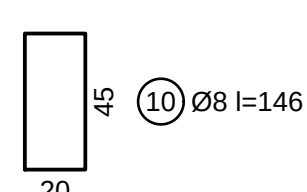
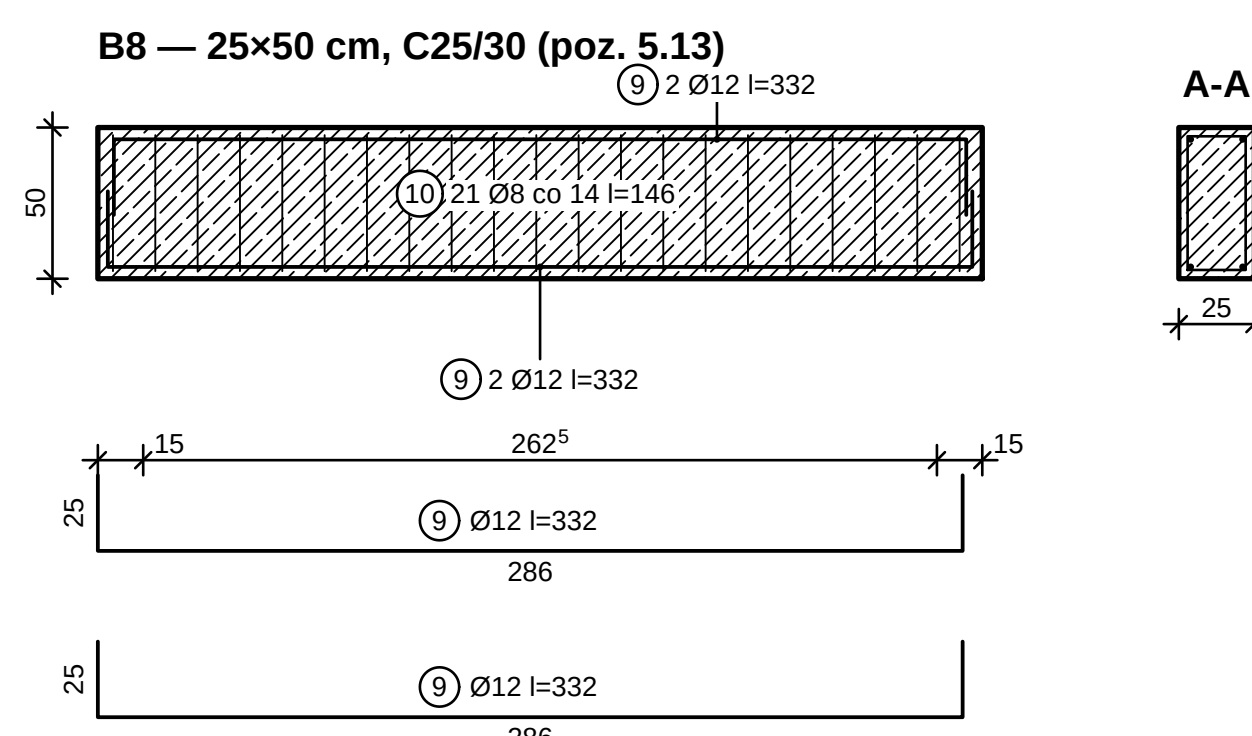
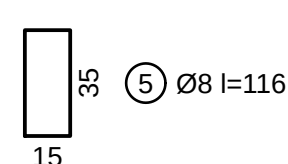
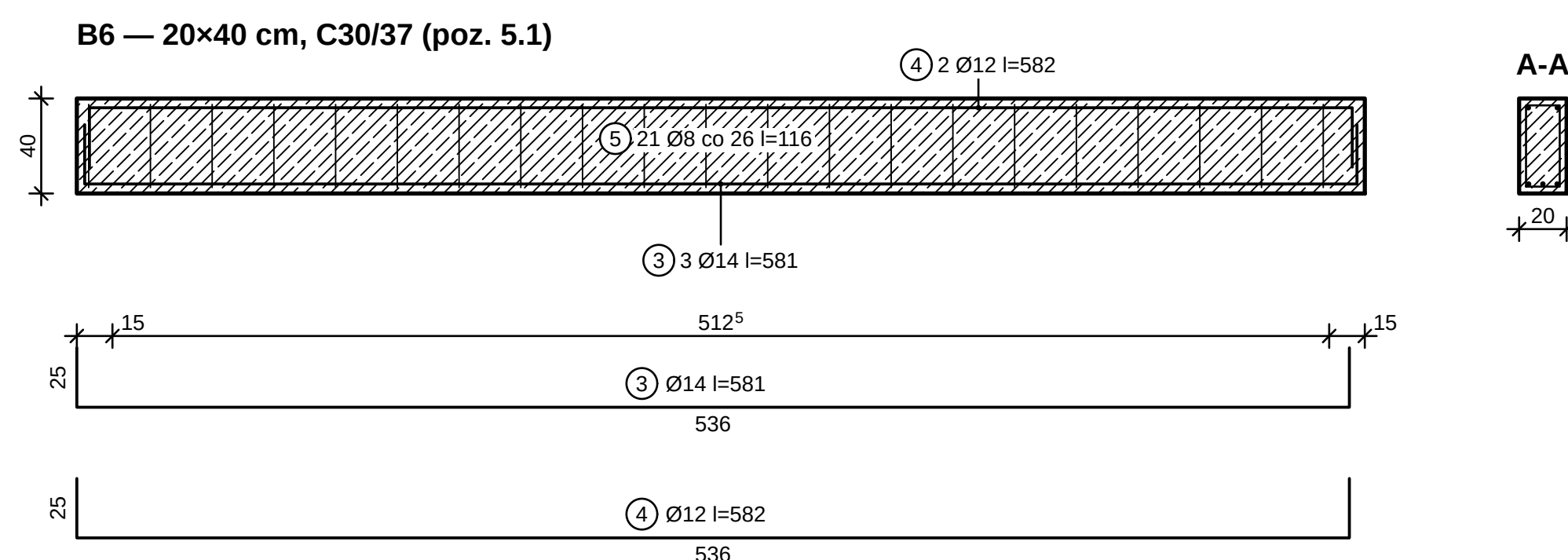
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomym (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
- Otuliny (c_{nom}) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_{dev} = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS	
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI							
SKALA 1:20	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-14		ARKUSZ 14/21	REW. 0



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU WIEŃEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM						
SKALA 1:20	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-15	ARKUSZ 15/21	REW. 0

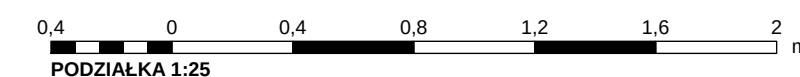
**ZBROJENIE BELEK B2, B6, B7, B8, B9, B10, N15** 1:25

ZESTAWIENIE STALI									
Proz.	σ [MPa]	Kształt ISO 3756, człony (mm)	Długość [mm]	Łączna [mm]	Elem.	σ_B [MPa]	$\sigma_{1/2}$ [MPa]	$\sigma_{1/4}$ [MPa]	
1	12	 21; a1=25 b=77,5 c=25	823	4	02		22,84		
2	8	 21; a1=13 b=77,5 c=25	1592	21	B2	40,32			
3	14	 21; a1=25 b=53,5 c=25	581	3	B6			17,4	
4	12	 21; a1=25 b=53,5 c=25	582	2	B6		11,64		
5	8	 21; a1=25 b=53,5 c=25	116	26	B6	25,52			
6	14	 21; a1=25 b=56,5 c=25	633	2	B7			12,29	
7	12	 21; a1=25 b=56,5 c=25	634	2	B7		12,26		
8	8	 21; a1=25 b=56,5 c=25	218	10	B7	34,56			
9	12	 21; a1=25 b=58,5 c=25	332	18	B8		50,76		
10	8	 21; a1=27,0 c=25	146	73	B8	106,56			
11	12	 21; a1=27,0 c=25 b=33,5	239	4	N15		11,56		
12	8	 21; a1=13 b=49 c=25	140	8	N15	11,41			
Diagnosta calvaculosa [mm]							218,2	126,1	29
Masa jednostkowa [g/cm]							5,93	0,889	1,204
Masa [g]							69,1	13,72	30,1
RAZEM szal B5005r [g]									235

B2, B6, B7: beton C30/37, XC1, otulina strzemion $c_{nom} = 25$ mm (tabl. 4.4N + NA).
B8, B9, B10, N15: beton C25/30, XC1, otulina strzemion $c_{nom} = 25$ mm (tabl. 4.4N + NA).

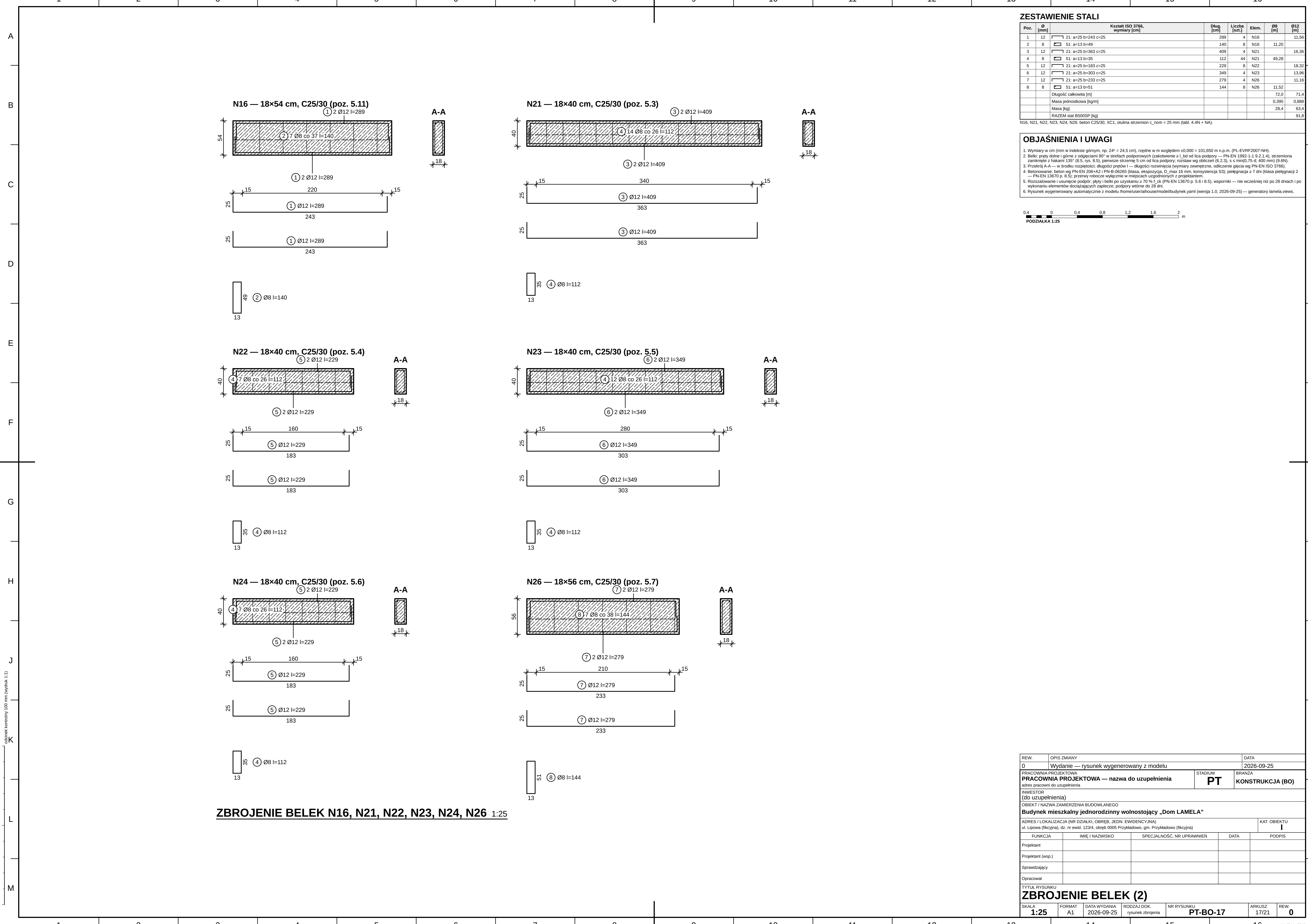
OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 240 × 24,5 cm), rzędne w m (względem s.p.iodu) = 101,650 m n.p.m. (PL-EPV2007-20H).
 2. Błędy: przyśledy dane o odległości 900 w strefach podopieczności (zakotwiczenie 1, 0 do 1000 m.p.m. – PN-EN 1921-1 9.2.14), strzemienna zakotwiczenie z hakami 1305 (B5, R5, 8.5), powierzchnie strzemie 5 cm od lica podłogi; rozstaw walców (obciążen) 2,3 × 5 mm (0,75; 400 mm) (B6).
 3. Przekrój A-A – w środku rozpiętości; długości przętał – i długości rozpiętości (wymiary zewnętrzne, odcięcie górnego i dolnego szkieletu).
 4. Rozpoznawanie: beton w PN-EN 200-42 i PN-EN 4-06206 (klasya 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 64



REW	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA REDUKCYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
adres pracowni do uzupełnienia					
NAMOWISZ (do uzupełnienia)					
OBJEKT I (NAZWA ZARZĄDZENIA BUDOWANEGO)					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES I (LOKALIZACJA DLA CZĘŚCI, OMBIEL, JEDEK, EMENDACJI, GH)					
ul. Lipowa (Wrocław), dz. nr ewid. 1234, obiekt 005 Przykładowo, obj. Przykładowo (Wrocław)					
FUNKCJA				IMIE I NAZWISKO	SPECJALIZACJA, NR UPRAWNIENI
PROJEKTANT				DATA	
PROJEKTANT (emp.)				PODPIS	
SPRZĄDZAJĄCY					
OPRACOWUJĄCY					
TYTUŁ RYSUNKU					
ZBROZENIE BELEK (1)					
SCALA	FORMAT	DZIEŃ WYDANIA	ROZDZIAŁ	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:25	A4	2026-09-25	Wzrostek ogólny	PT-BO-16	16/21
					0

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)



ZBROJENIE BELEK N16, N21, N22, N23, N24, N26 1:25

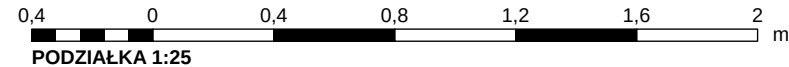
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]
1	12	21: a=25 b=243 c=25	289	4	N16		11,56
2	8	51: a=13 b=49	140	8	N16	11,20	
3	12	21: a=25 b=363 c=25	409	4	N21		16,36
4	8	51: a=13 b=35	112	44	N21	49,28	
5	12	21: a=25 b=183 c=25	229	8	N22		18,32
6	12	21: a=25 b=303 c=25	349	4	N23		13,96
7	12	21: a=25 b=233 c=25	279	4	N26		11,16
8	8	51: a=13 b=51	144	8	N26	11,52	
Długość całkowita [m]						72,0	71,4
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,888
Masa [kg]						28,4	63,4
RAZEM stal B500SP [kg]							91,8

N16, N21, N22, N23, N24, N26: beton C25/30, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

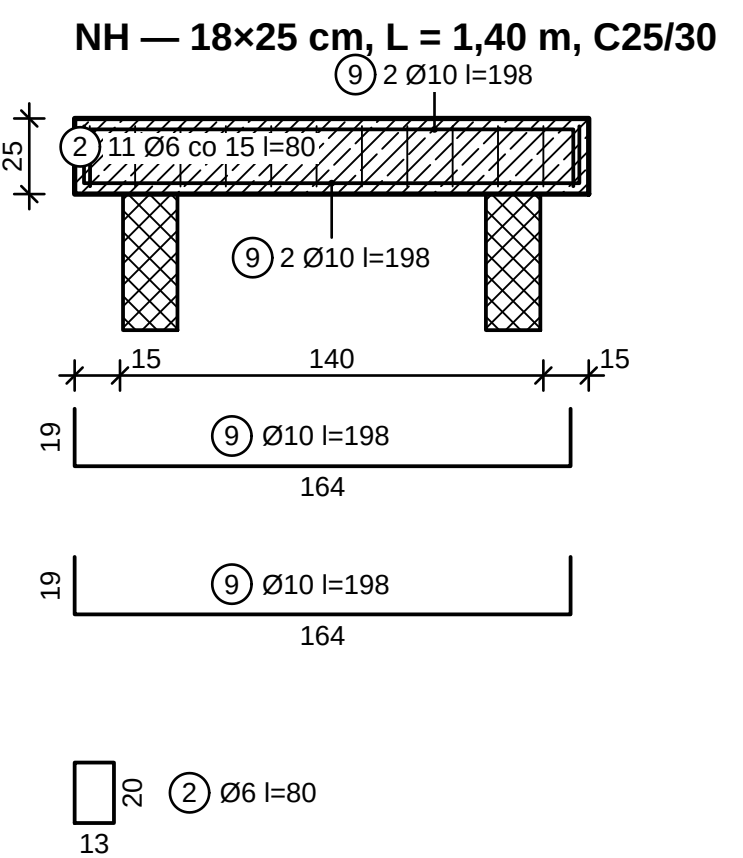
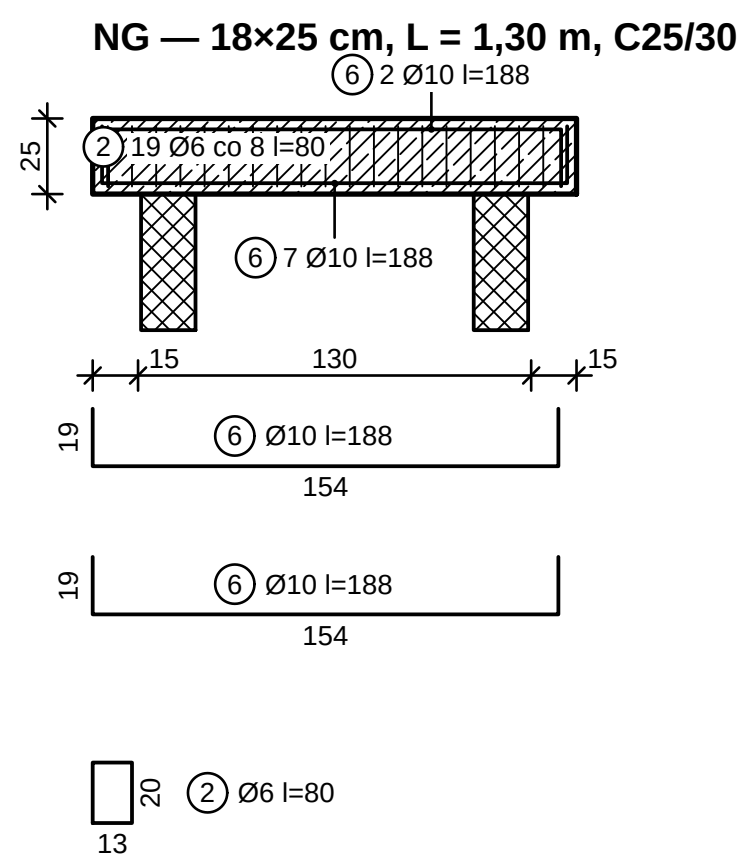
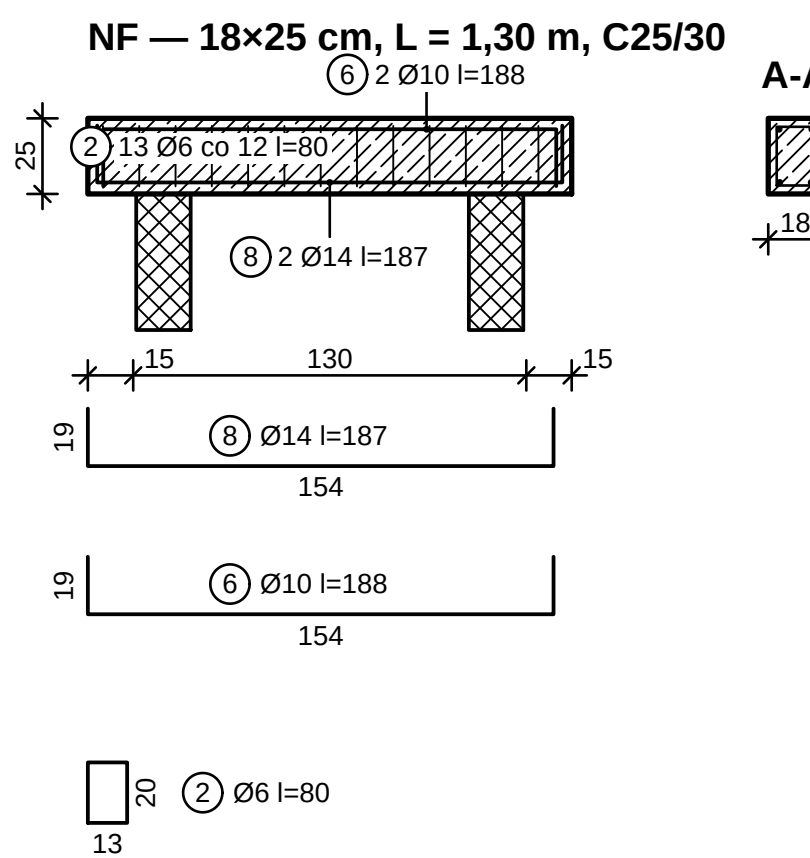
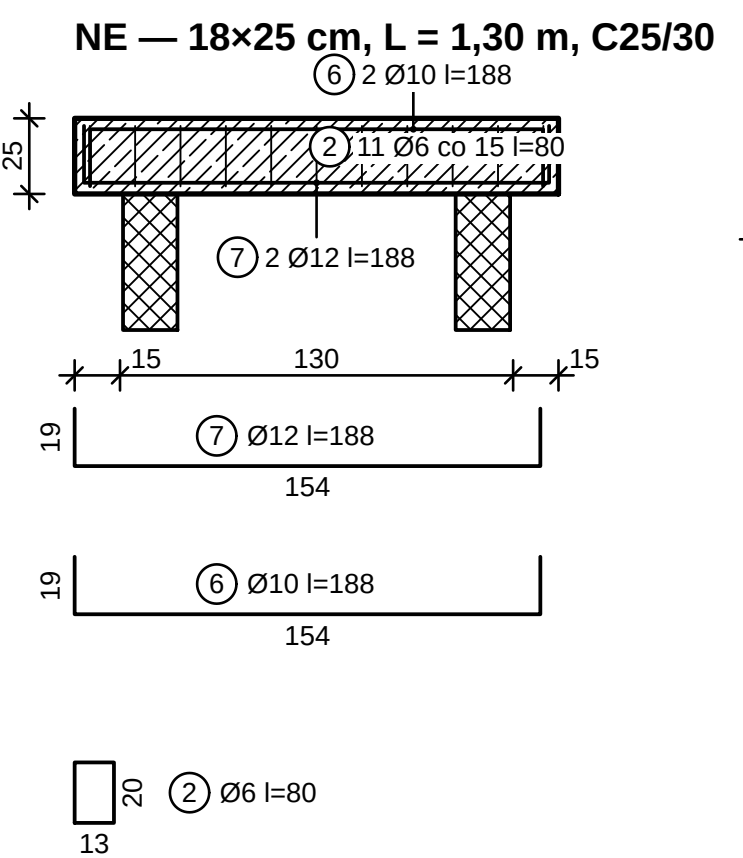
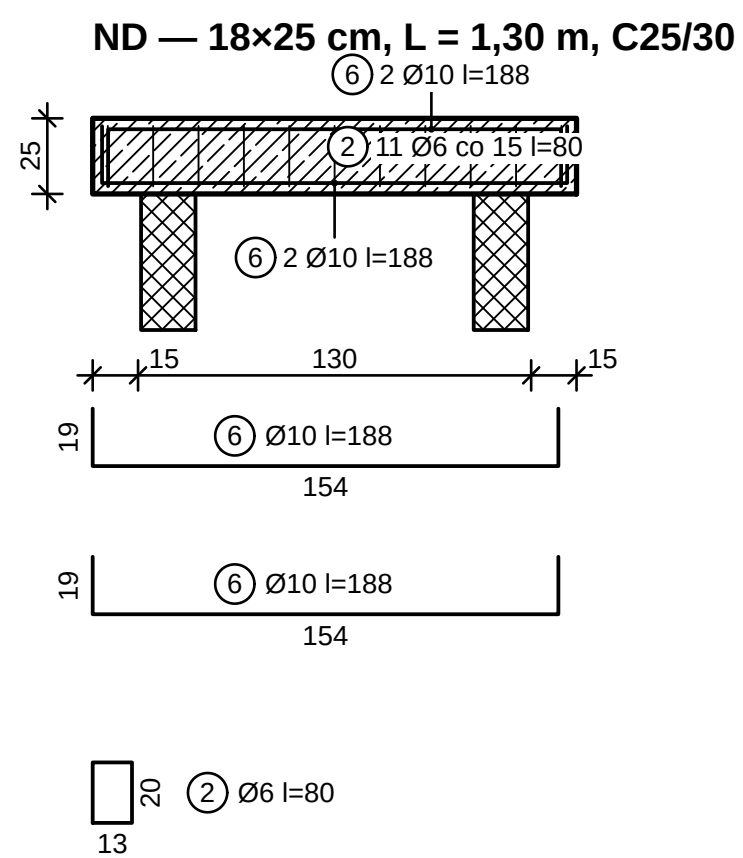
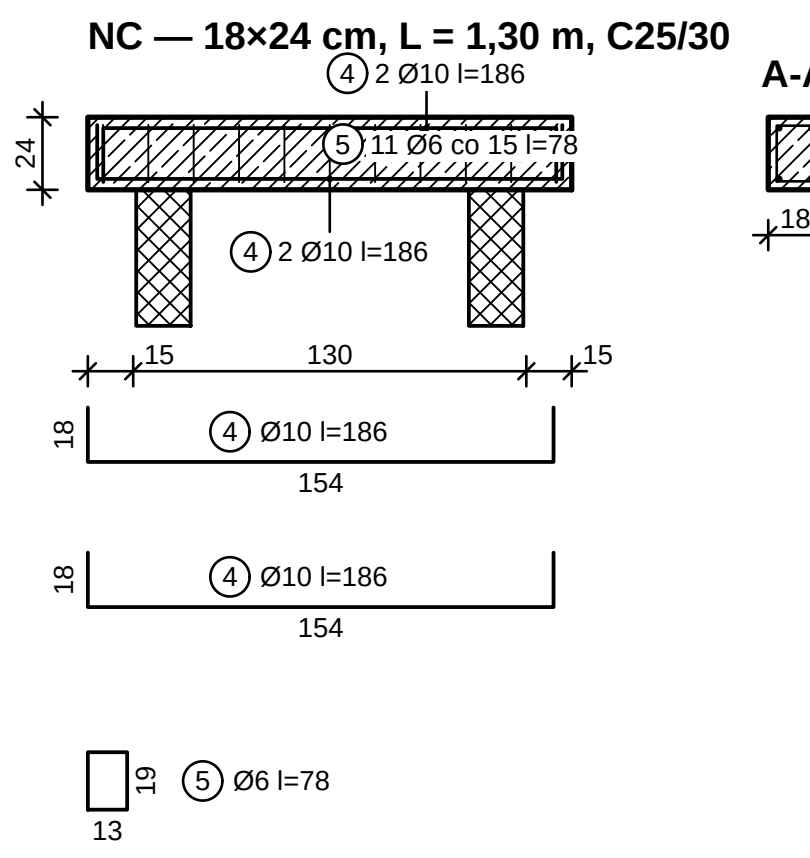
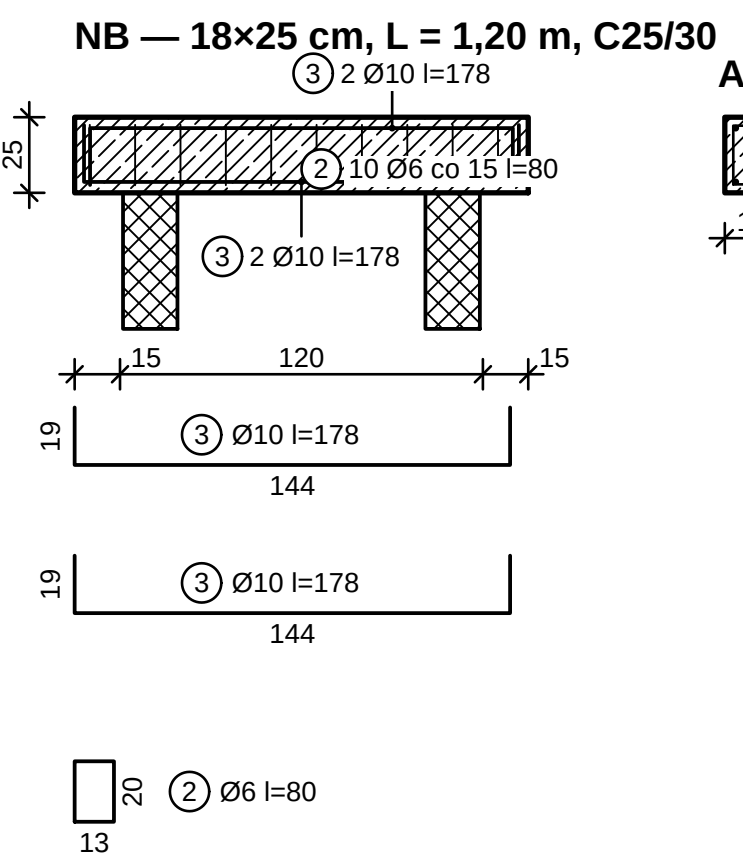
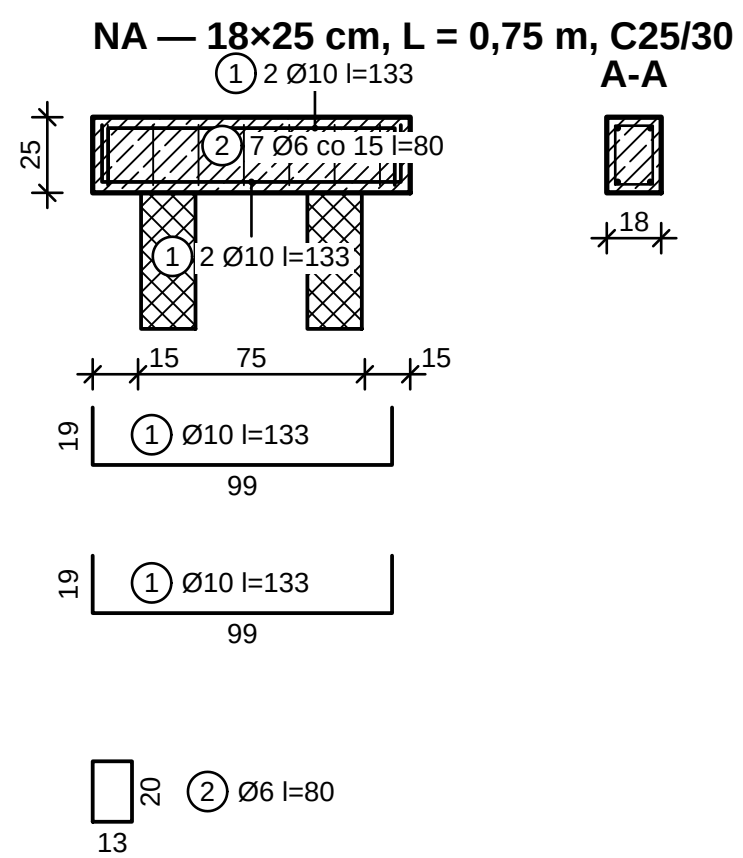
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: przędy dołbe i górne z odgięciem 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1,5d od łoża podpory — PN-EN 1992-1-1 § 2.1.4), strzemięna zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemię 5 cm od łoża podpory, rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75 d, 400 mm) (8.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5), przewozy robotnicze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpor: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBJEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (2)		
SKALA 1:25	FORMAT A1	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-17	ARKUSZ 17/21
REW. 0		

A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



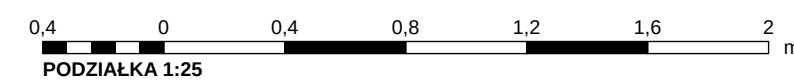
ZBROJENIE NADPROŻY NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH 1:25

TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ				
Typ	Otworki		Poz. obl.	Szt.
NA	OO-10		6.10	1
NB	OO-13, OO-17		6.13, 6.16	2
NC	OO-06		6.6	1
ND	OO-15, OO-22, O1-03, O1-09, O1-12, O2-06		6.15, 6.19, 6.22, 6.26, 6.29, 6.37	6
NE	OO-14, OO-21, O2-10		6.14, 6.18, 6.39	3
NF	O1-10		6.27	1
NG	O1-11		6.28	1
NH	OO-08		6.8	1

ZESTAWIENIE STALI									
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	10	21: a=19 b=99 c=19	133	4	N-OO-1		5,32		
2	6	51: a=13 b=20	80	178	N-OO-1	142,40			
3	10	21: a=19 b=144 c=19	178	8	N-OO-1		14,24		
4	10	21: a=18 b=154 c=18	186	4	N-OO-0		7,44		
5	6	51: a=13 b=19	78	11	N-OO-0	8,58			
6	10	21: a=19 b=154 c=19	188	41	N-OO-1		77,08		
7	12	21: a=19 b=154 c=19	188	6	N-OO-1			11,28	
8	14	21: a=19 b=154 c=19	187	2	N-O1-1				3,74
9	10	21: a=19 b=164 c=19	198	4	N-OO-0		7,92		
Długość całkowita [m]						151,0	112,0	11,3	3,7
Masa jednostkowa [kg/m]						0,222	0,617	0,888	1,208
Masa [kg]						33,5	69,1	10,0	4,5
RAZEM stal B500SP [kg]									117,1

OO-10, OO-13, OO-06, OO-15, OO-14, O1-10, O1-11, OO-08: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

- OBJAŚNIENIA I UWAGI**
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
 - Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory, rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s.s. min(0,75 d; 400 mm) (9.6N).
 - Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
 - Bełtonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
 - Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
 - Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
 - Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (1)							
SKALA 1:25	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-18		ARKUSZ 18/21	REW. 0

A

B

C

D

E

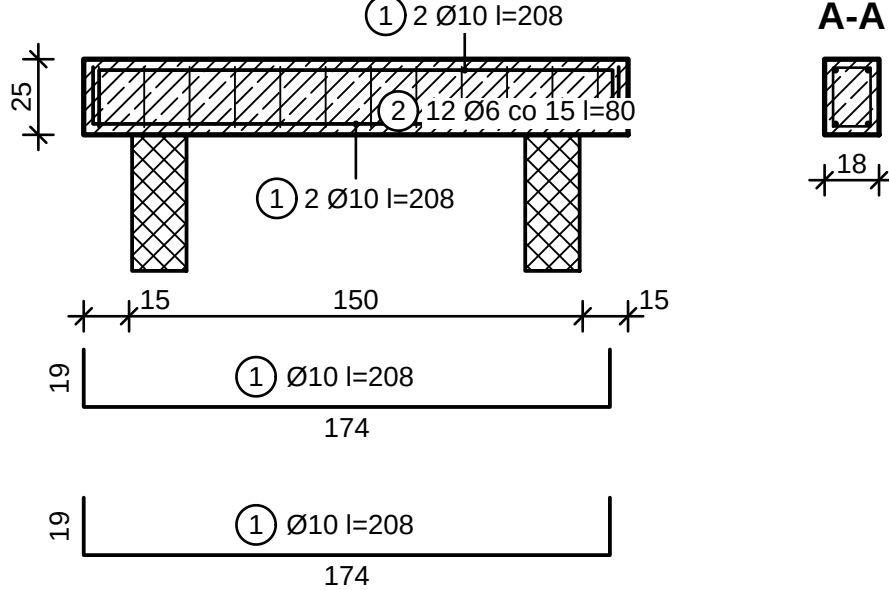
F

G

H

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)

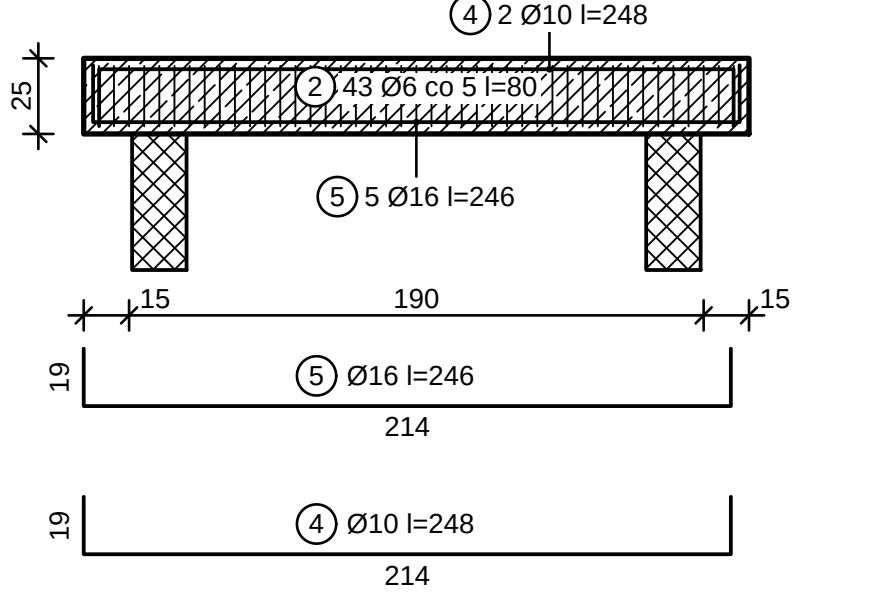
NJ — 18×25 cm, L = 1,50 m, C25/30



A-A

18

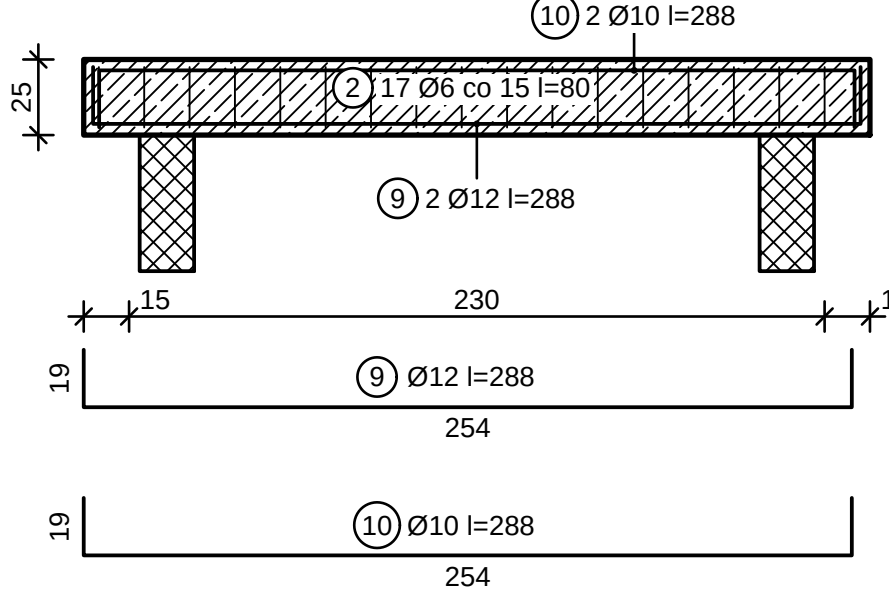
NM — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A

18

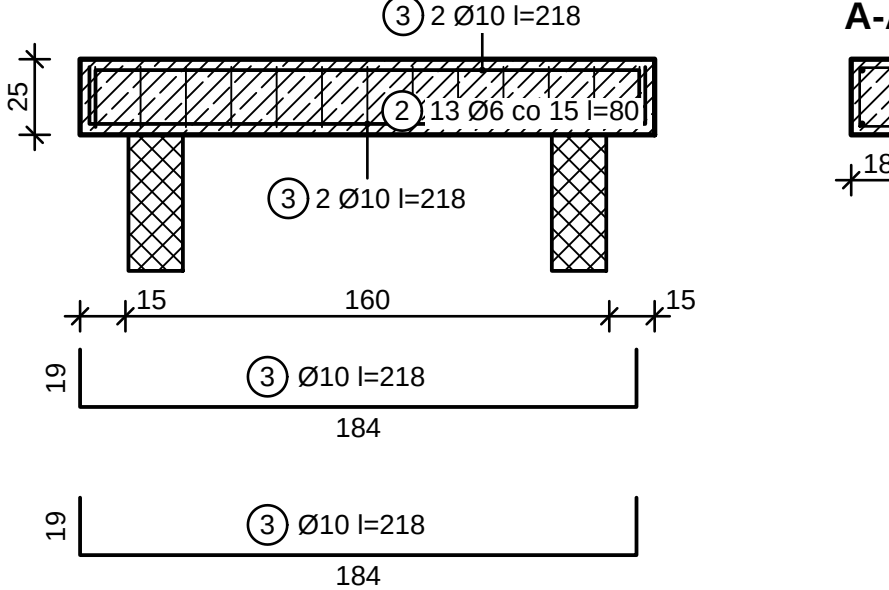
NR — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30



A-A

18

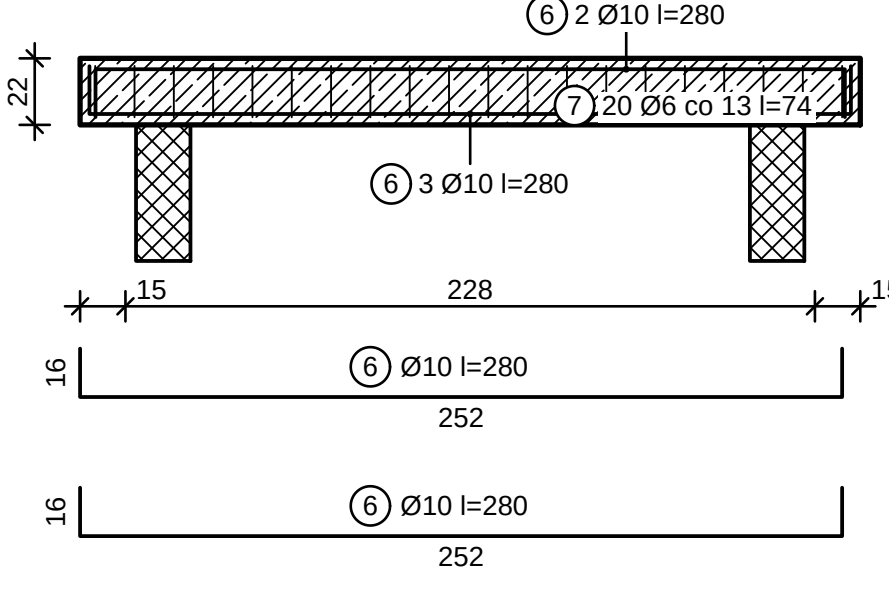
NK — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30



A-A

18

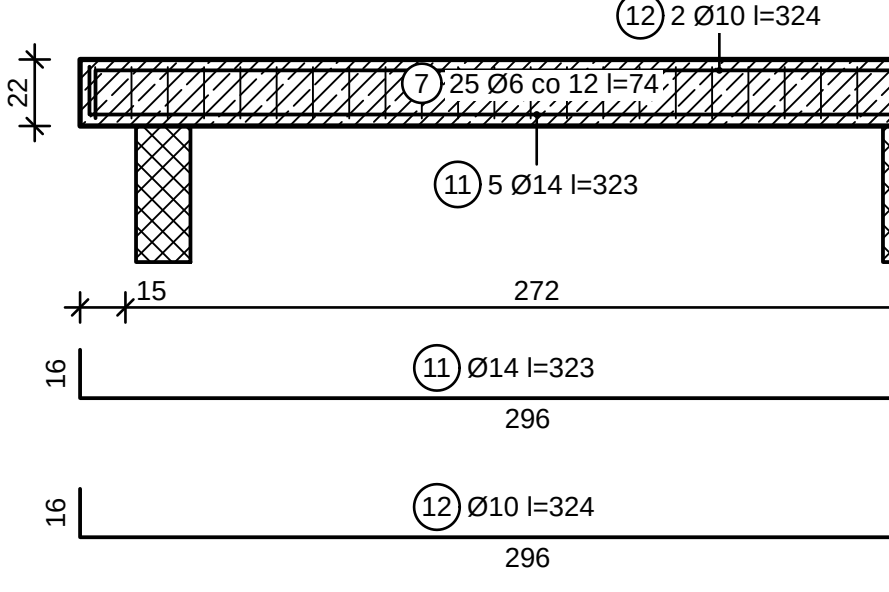
NN — 18×22 cm, L = 2,28 m, C25/30



A-A

18

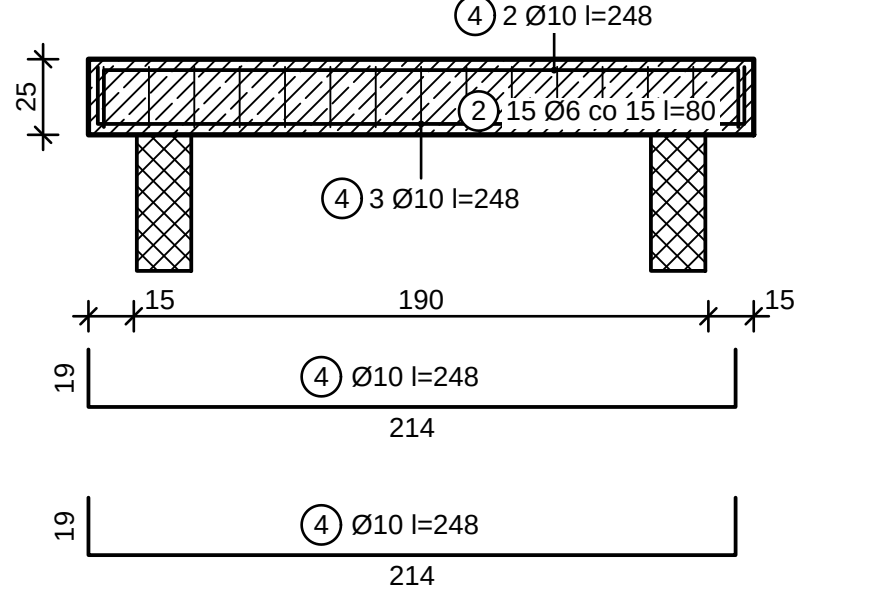
NS — 18×22 cm, L = 2,72 m, C25/30



A-A

18

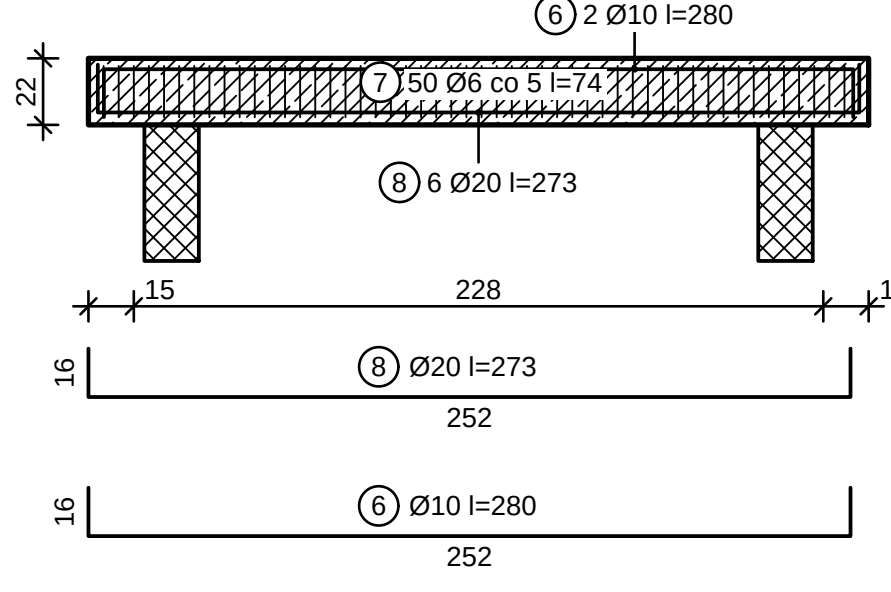
NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A

18

NP — 18×22 cm, L = 2,28 m, C25/30



A-A

18

TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NJ	O0-09	6.9	1
NK	O1-04	6.23	1
NL	O1-02	6.21	1
NM	O0-18	6.17	1
NN	O0-01	6.1	1
NP	O0-02	6.2	1
NR	O0-12	6.12	1
NS	O0-04	6.4	1

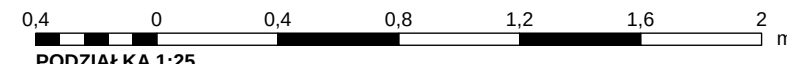
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]
1	10	21: a=19 b=174 c=19	208	4	N-O0-0		8,32				
2	6	51: a=13 b=20	80	104	N-O0-0	83,20					
3	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72				
4	10	21: a=19 b=214 c=19	248	7	N-O1-0		17,36				
5	16	21: a=19 b=214 c=19	246	5	N-O0-1					12,30	
6	10	21: a=16 b=252 c=16	280	7	N-O0-0		19,60				
7	6	51: a=13 b=17	74	98	N-O0-0	72,52					
8	20	21: a=16 b=252 c=16	273	6	N-O0-0						16,38
9	12	21: a=19 b=254 c=19	288	2	N-O0-1			5,76			
10	10	21: a=19 b=254 c=19	288	2	N-O0-1		5,76				
11	14	21: a=16 b=296 c=16	323	5	N-O0-0				16,15		
12	10	21: a=16 b=296 c=16	324	2	N-O0-0		6,48				
Długość całkowita [m]						155,7	66,2	5,8	16,1	12,3	16,4
Masa jednostkowa [kg/m]						0,222	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466
Masa [kg]						34,6	40,8	5,1	19,5	19,4	40,4
RAZEM stal B500SP [kg]											159,8

O0-09, O1-04, O1-02, O0-18, O0-01, O0-02, O0-12, O0-04: beton C25/30, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

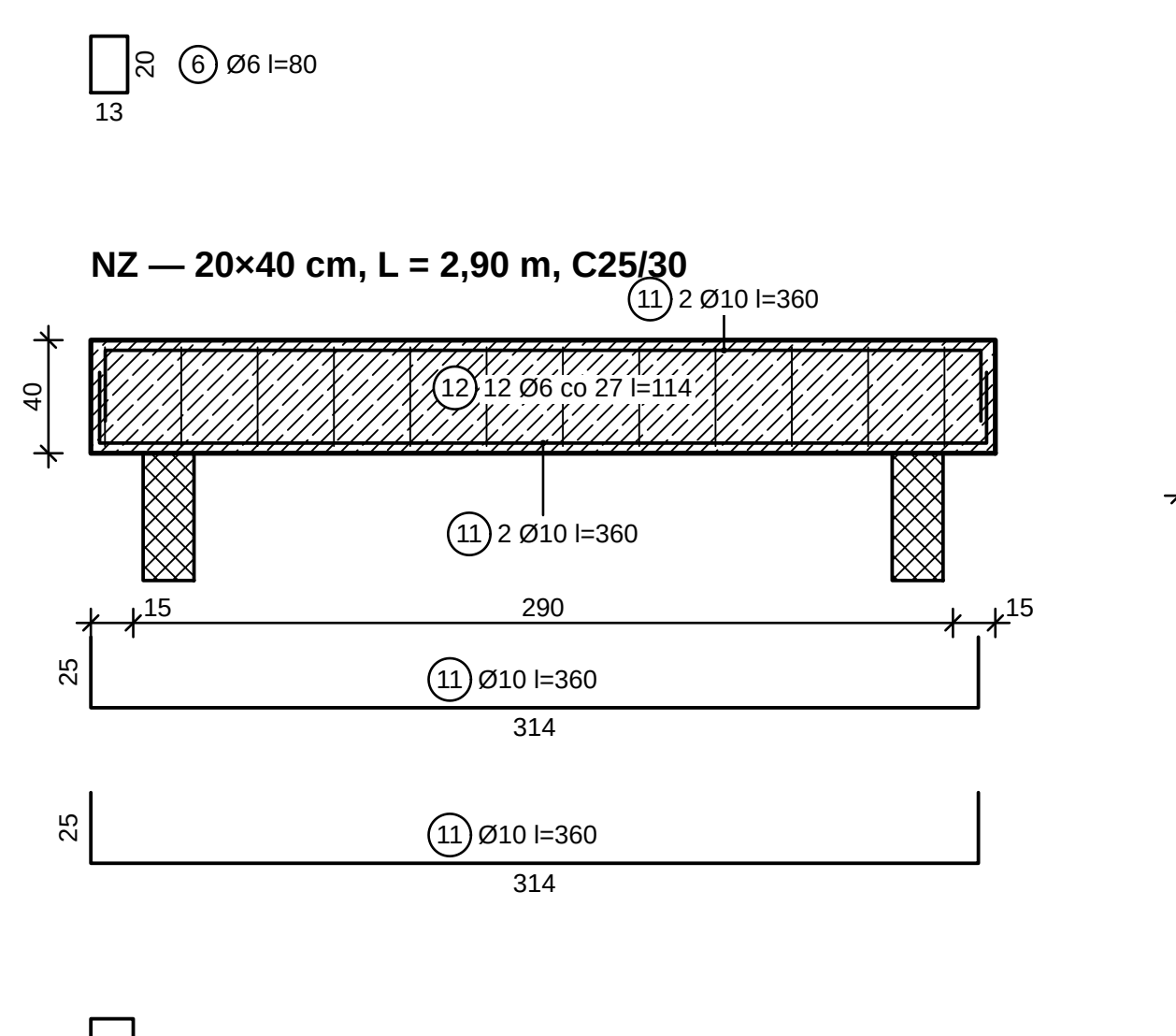
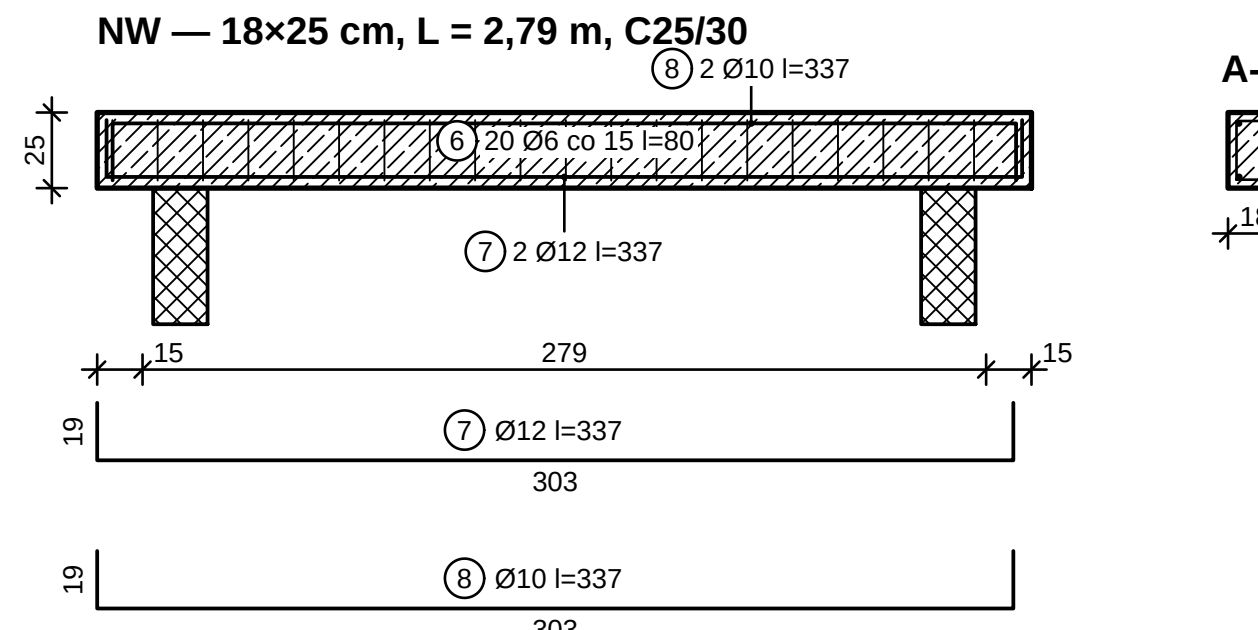
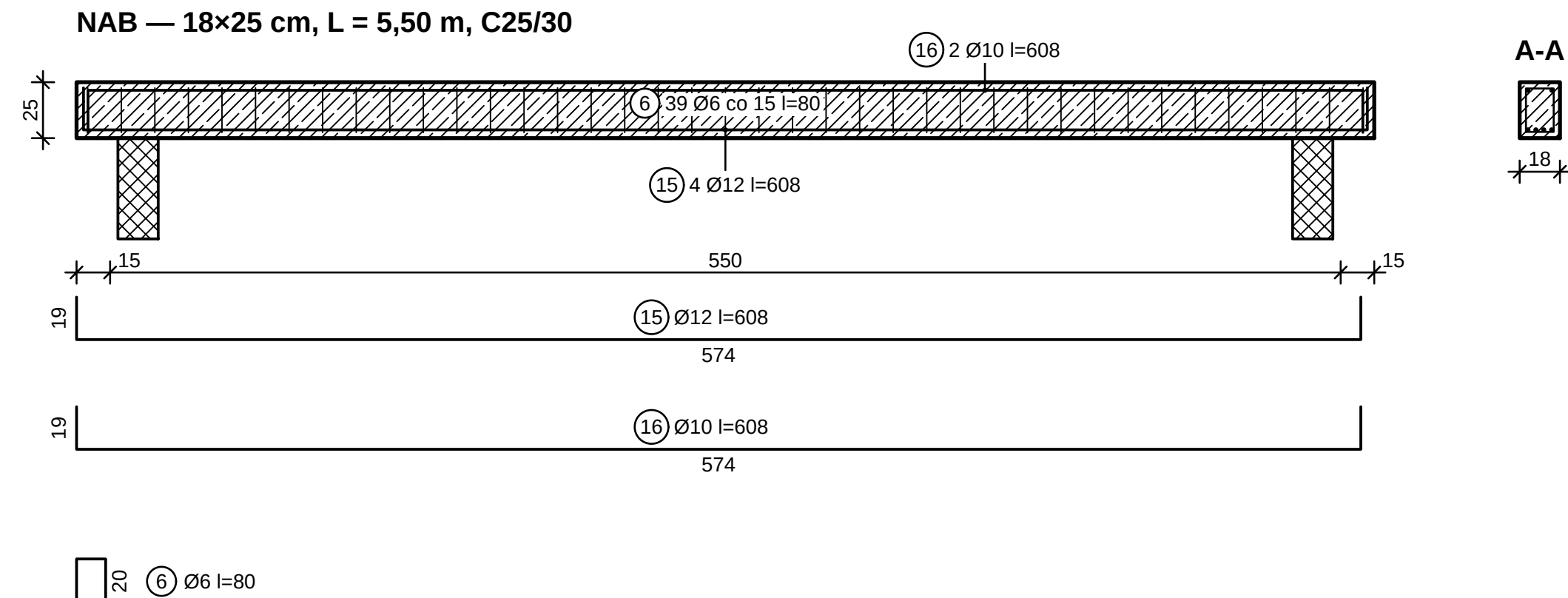
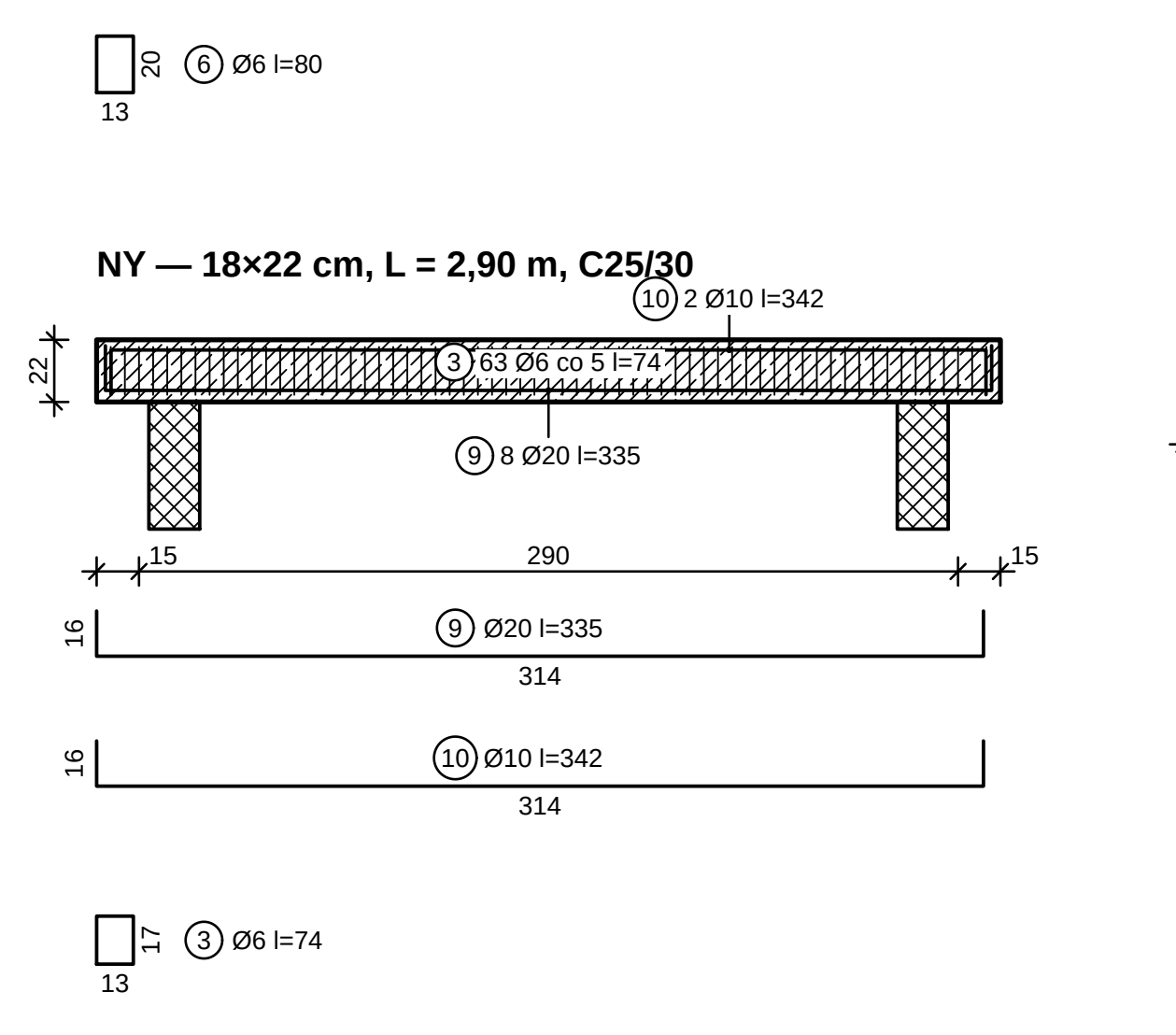
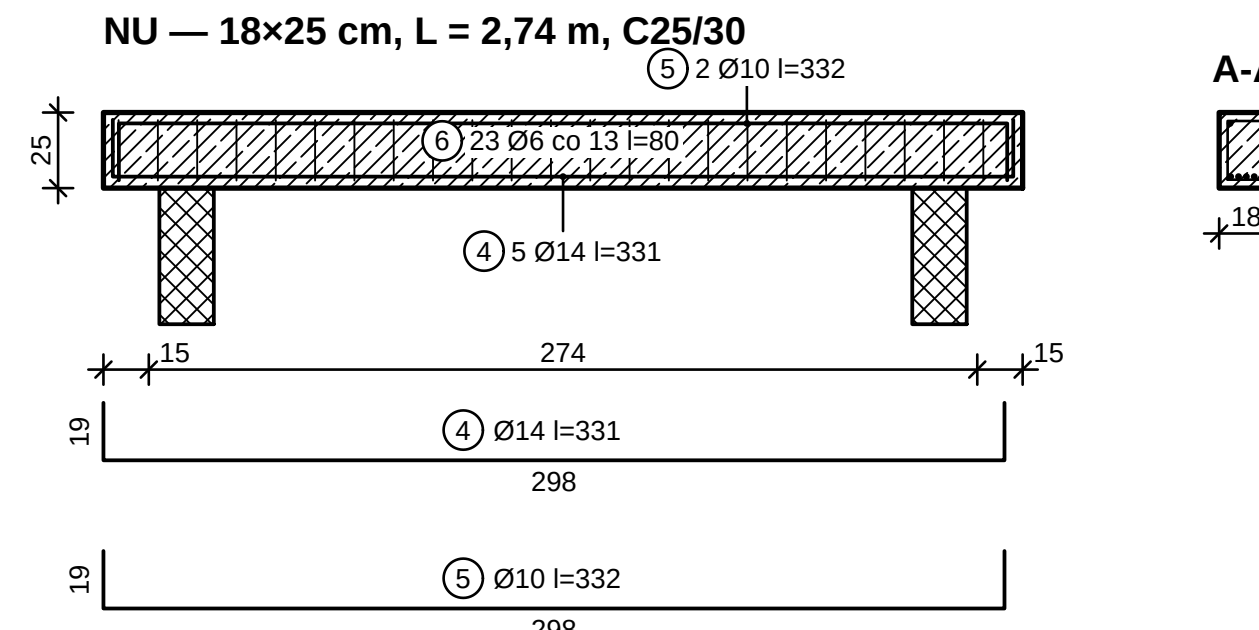
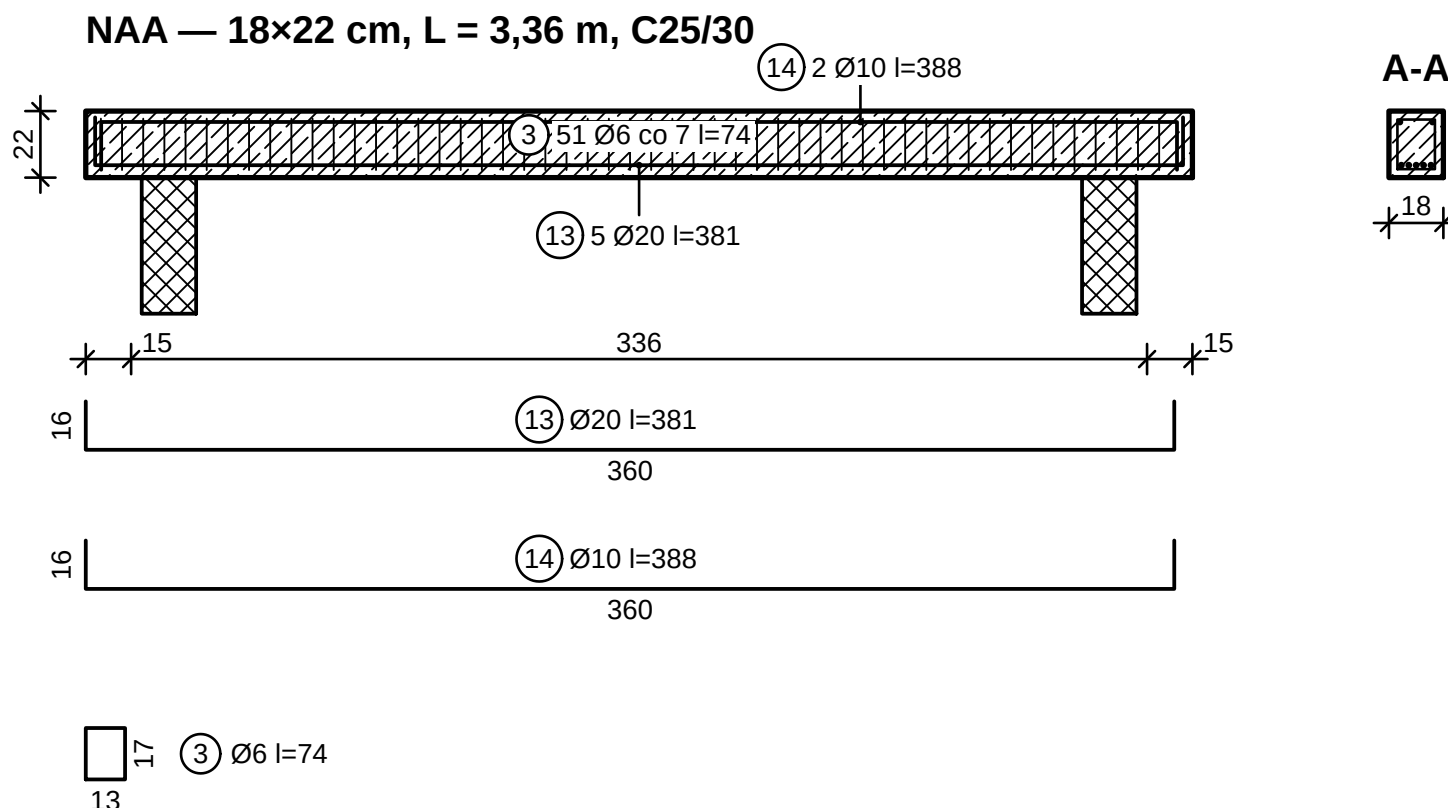
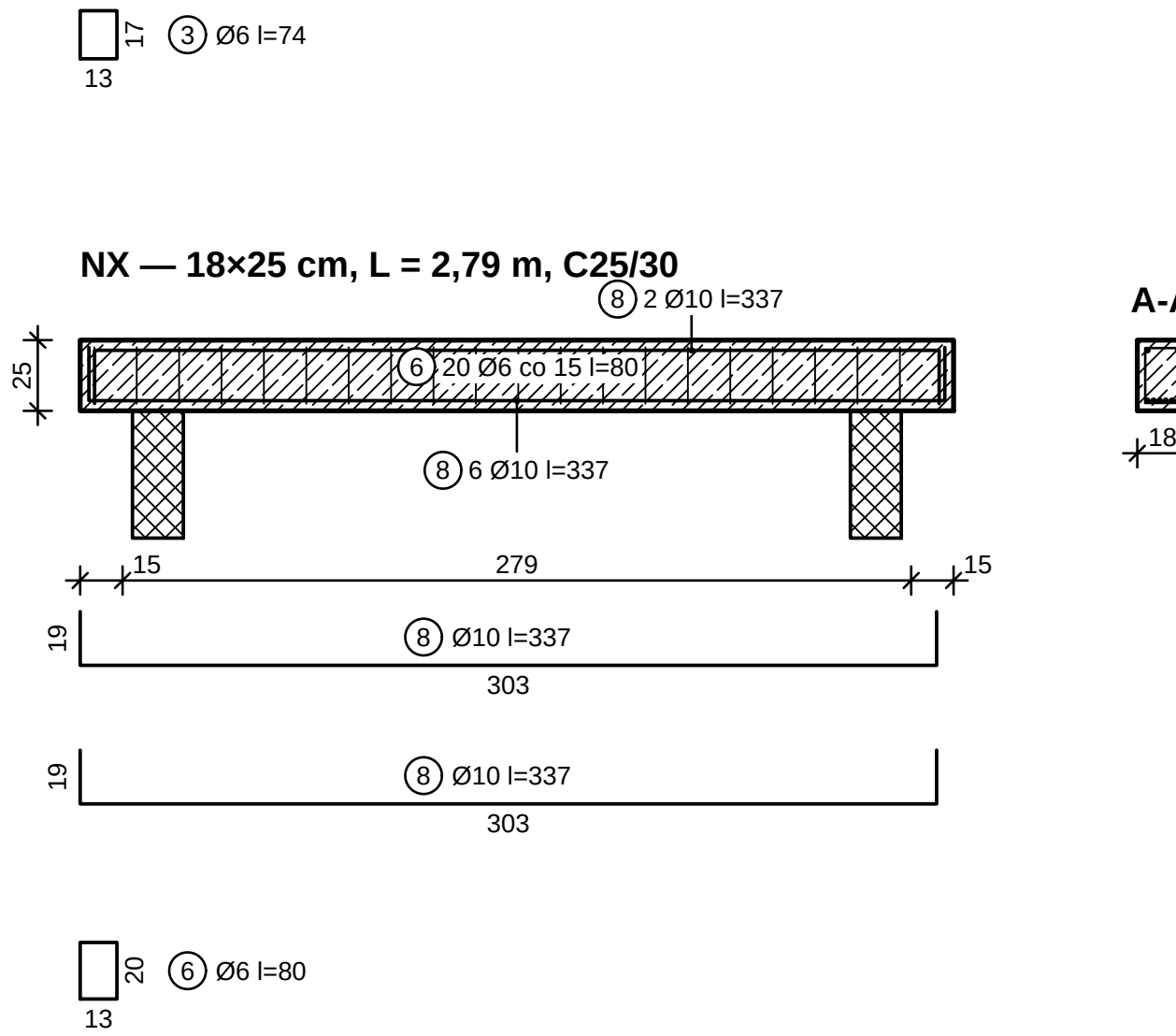
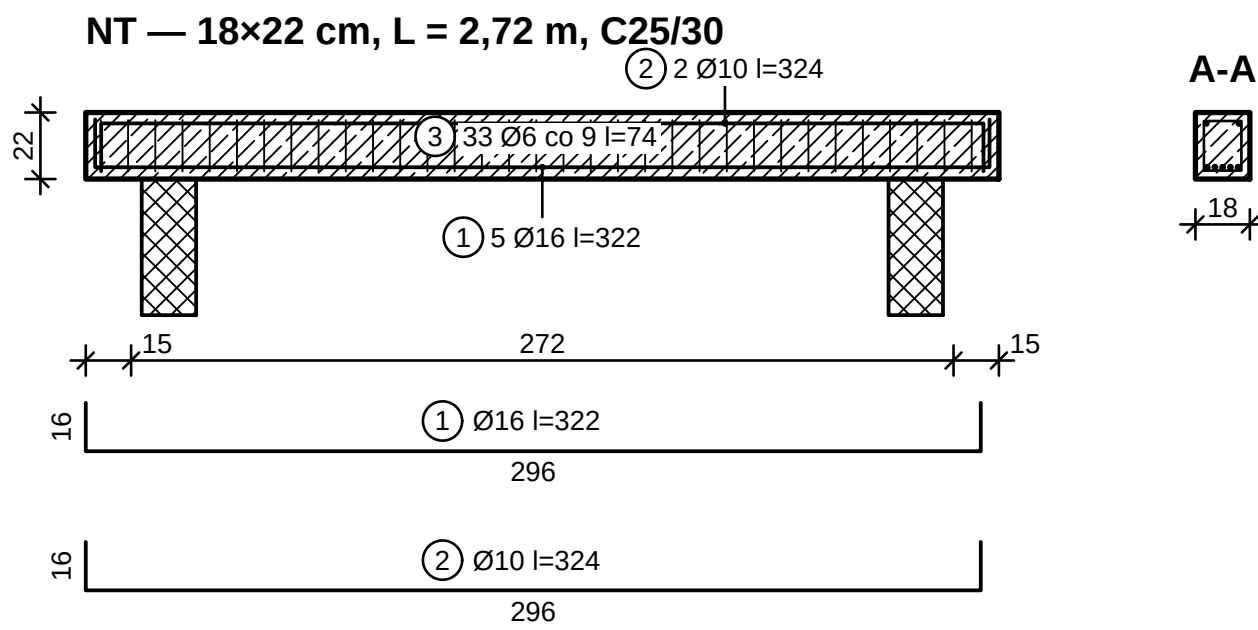
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki, przęty dolne i górne z odległami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1,0d od łoża podpory — PN-EN 1992-1-1: 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, wys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od łoża podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0.75d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinęcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze; podpory widne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: O0-02: Nośność krzyżulców betonowych (η = 122%) — zmiana przekroju przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.viewe



PODZIAŁKA 1:25

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		BRANZA
adres pracowni do uzupełnienia		KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR		
(do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)		KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU		
ZBROJENIE NADPROŻY (2)		
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA
1:25	A3x3	2026-09-25
RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
rysunek zbrojenia	PT-BO-19	19/21
REW.		
0		

ciężkość belki 100 mm (wydruk 1:1)



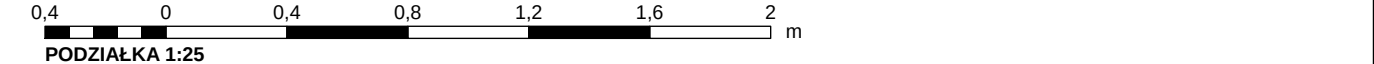
TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEN				
Typ	Otwory	Pos. obl.	Sat.	
NT	00-03	6.3	1	1
NU	01-13	6.30	1	1
NW	01-14	6.31	1	1
NX	01-01	6.30	1	1
NY	00-11	6.11	1	1
NZ	02-04	6.35	1	1
NAA	00-05	6.5	1	1
NAB	00-07	6.7	1	1

ZESTAWIENIE STALI											
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]
1	16	21: a=16 b=296 c=16	322	5	N-00-0						
2	10	21: a=16 b=296 c=16	324	2	N-00-0		6,48				
3	6	51: a=13 b=17	74	149	N-00-0	110,26					
4	14	21: a=19 b=296 c=19	331	5	N-01-1				16,55		
5	10	21: a=19 b=296 c=19	332	2	N-01-1		6,64				
6	6	51: a=13 b=20	80	105	N-01-1	84,00					
7	12	21: a=19 b=303 c=19	337	2	N-01-1		6,74				
8	10	21: a=19 b=303 c=19	337	10	N-01-1		33,70				
9	20	21: a=16 b=314 c=15	335	8	N-00-1						26,80
10	10	21: a=16 b=314 c=16	342	2	N-00-1		6,84				
11	10	21: a=25 b=314 c=25	360	4	N-02-0		14,40				
12	6	51: a=15 b=35	114	13	N-02-0	14,82					
13	20	21: a=16 b=360 c=16	361	5	N-00-0						19,05
14	10	21: a=16 b=360 c=16	368	2	N-00-0		7,76				
15	12	21: a=19 b=574 c=19	608	4	N-00-0			24,32			
16	10	21: a=19 b=574 c=19	608	2	N-00-0		12,16				
Długość całkowita [m]						209,1	88,0	31,1	16,6	16,1	45,9
Masa [kg]						46,4	54,2	27,6	20,0	25,4	113,1
RAZEM stal B500SP [kg]											288,7

00-03, 01-13, 01-14, 01-01, 00-11, 02-04, 00-05, 00-07: beton C25/30, XC1, odłina strzemion c_{nom} = 25 mm (dł. 4,4n + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

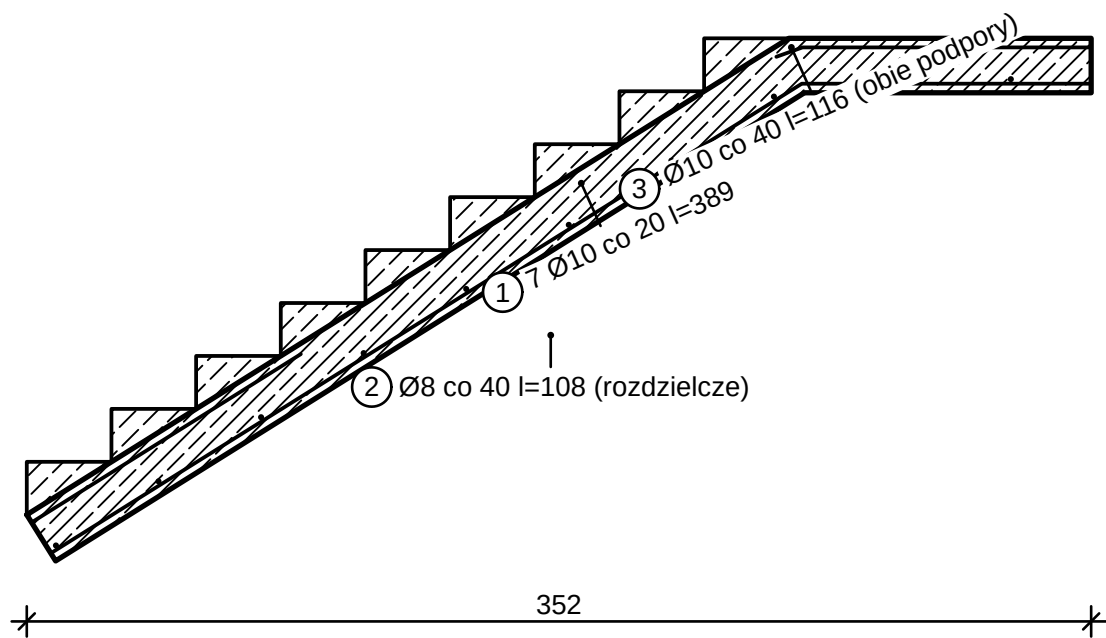
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁺ = 24,5 cm), rzędne w m względem s_{0.000} = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRP2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciem 90° w szeregach podporowych (zakotwienie ≥ 1,3d od kca podpory — PN-EN 1992-1-1 § 2.1.4), strzemiona zamknięte z kąskiem 135° (Ø15, np. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od kca podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d, 400 mm) (6.6n).
| 3 | Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów i — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gęsia wg PN-EN ISO 3766). |
| 4 | Bełtowanie: beton wg PN-EN 206-A2 i PN-B-06265 (klasa ekspozycja, D_{max} 10 mm, konsystencja S3); pielęgnacja z 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 § 8.5); przewidywane wyłączenie w miejscach uszupienionych z projektowaniem. |
| 5 | Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu z 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docończających zaplecze podpory wolne do 20 cm. |
| 6 | Nadproża pogrupowano w typy (jednokowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu. |
| 7 | UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnienie warunku: 00-03: Ugięcie długotrwałe (quasi-stałe) ≤ L/250 (η = 161%), 00-11: Nośność krzyżowa betonowych (η = 129%), 00-05: Ugięcie długotrwałe (quasi-stałe) ≤ L/250 (η = 252%), 00-07: Ugięcie długotrwałe (quasi-stałe) ≤ L/250 (η = 219%) — zmiana przekroju przed wydaniem do realizacji (WYMAGA ANALIZY). |
| 8 | Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu [homeUser\rahouse\modell\budynki\yanti](#) (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views. |



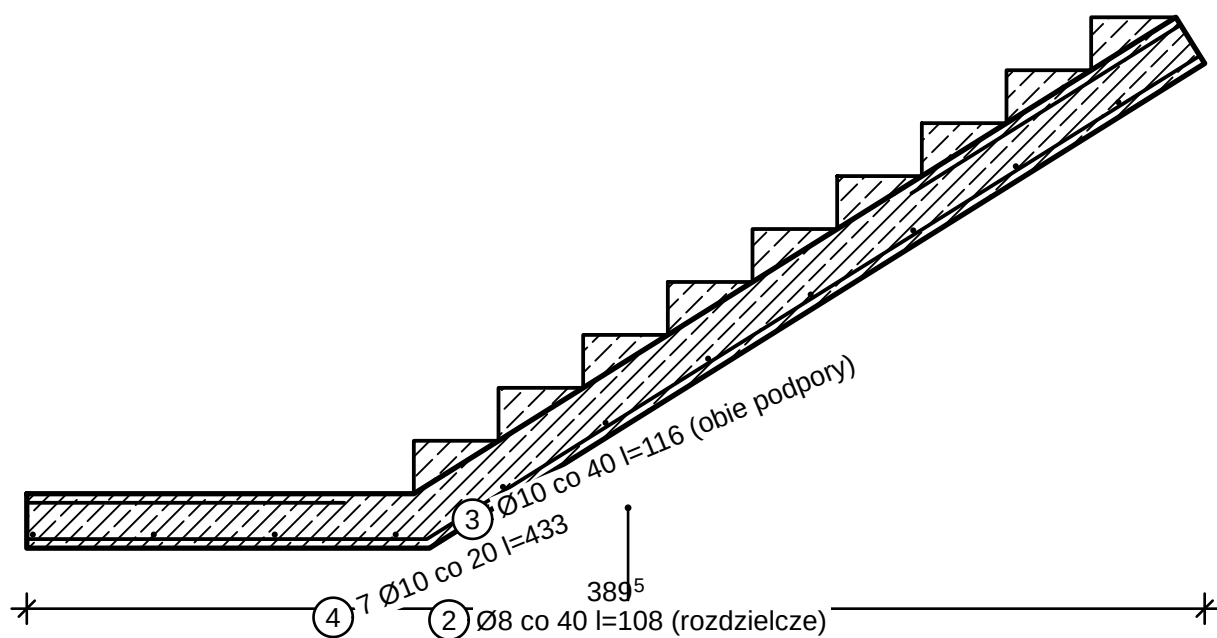
ZBROJENIE NADPROŻY NT, NU, NW, NX, NY, NZ, NAA, NAB 1:25

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EVIDENCYJNA) ul. Lipowa (Racibórz), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (Racibórz)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODOPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (3)		
SKALA 1:25	FORMAT A2×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-20	ARKUSZ 20/21
REW.	0	

SCH1 bieg 1, SCH2 bieg 1 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



SCH1 bieg 2, SCH2 bieg 2 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



ZBROJENIE SCHODÓW 1:25

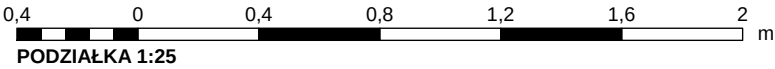
ZESTAWIENIE STALI — SCHODY

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]
1	10	26: a=293 b=96	389	14	SCH1/1		54,46
2	8	00: a=108	108	34	SCH1/1	36,72	
3	10	11: a=105 b=13	116	24	SCH1/1		27,84
4	10	26: a=132 b=301	433	14	SCH1/2		60,62
		Długość całkowita [m]				36,7	142,9
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
		Masa [kg]				14,5	88,1
		RAZEM stal B500SP [kg]					102,6

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, c_nom = 25 mm; stal B500SP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Płyty biegów i spoczników monolityczne; pręty dolne w załamaniu bieg–spocznik krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie ≥ l_{bd} za załamaniem; pręty górne przy podporach na 0,25·L (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2)); stopnie betonowe/okładzina wg projektu architektury.
- Biegi identyczne geometrycznie i obliczeniowo przedstawiono jednym rysunkiem (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie.
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS	
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE SCHODÓW							
SKALA 1:25	FORMAT A3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-21		ARKUSZ 21/21	REW. 0